ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

--- 🕮 ---

BÁO CÁO CUỐI KỲ
PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ KINH DOANH

Đề tài:

PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ CHO QUY TRÌNH XÉT DUYỆT BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC

Mã học phần : 25D1INF50900906

Giảng viên : ThS. Phạm Thị Thanh Tâm

Nhóm : 04

Khóa – Lớp : K49 – EEP002

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 5 năm 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH……3

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT……5

DANH MỤC BẢNG BIỂU……...5

LỜI CẢM ƠN……7

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI……8

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VÀ MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG HIỆN TẠI……..10

1.1. Giới thiệu về doanh nghiệp..... 10

1.2. Mô tả về hệ thống hiện tại 11

1.2.1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống hiện tại 11

1.2.2 Mô tả quy trình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại 11

1.3 Phân tích và quản lý các Stakeholder 14

1.3.1 Danh sách các Stakeholder 14

1.3.2. Mô tả quyền hạn và mối quan tâm của các Stakeholder..... 15

1.3.3. Stakeholder Power/Interest Grid..... 16

1.3.4. Vai trò của các Stakeholder (Ma trận RASCI) 16

1.4. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại (Sơ đồ “As Is”) 17

1.5. Những khó khăn của hệ thống hiện tại 26

1.5.1. Danh sách các vấn đề..... 26

1.5.2. Fishbone Diagrams 27

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VÀ MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH CHO HỆ THỐNG MỚI

……..28

2.1. Các yêu cầu hệ thống mới (Requirements)..... 28

2.1.1. Yêu cầu chung (General/Business requirement) 28

2.1.2. Yêu cầu kỹ thuật (Technical requirement)..... 29
2.1.3. Yêu cầu chức năng (Functional Requirement) 30
2.1.4. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirement)..... 34
2.2. Mô tả quy trình của hệ thống mới 36
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU CHO HỆ THỐNG MỚI.....45
3.1 Sơ đồ và đặc tả Use Case..... 45
3.1.1 Sơ đồ Use Case Tổng quát..... 45
3.1.2 Sơ đồ Use Case Đăng ký..... 46
3.1.3 Sơ đồ Use Case Đăng nhập..... 48
3.1.4 Sơ đồ Use Case Quản lý tài khoản..... 50
3.1.5 Sơ đồ Use Case Phân công nhiệm vụ 53
3.1.6 Sơ đồ Use Case Quản lý bài báo..... 55
3.1.7 Sơ đồ Use Case Quản lý nhận xét..... 58
3.1.8 Sơ đồ Use Case Quản lý biên bản phản biện..... 60
3.2. Sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram) 62
3.3. Sơ đồ lớp (Class Diagram) 63
PHỤ LỤC 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO..... 66

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Rich Picture hệ thống hiện tại 11

Hình 3: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ "As is" – Tổng quát 17

Hình 4: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 1 Nhận bài viết từ tác giả 18

Hình 5: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 2 Sơ duyệt và đề xuất phản biện 19

Hình 6: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 3 Duyệt phản biện và gửi bài 20

Hình 7: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 4 Phản biện 21

Hình 8: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 5 Chỉnh sửa bài báo theo kết quả phản biện 22

Hình 9: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 6 Biên tập bài báo 23

Hình 10: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 7 Xét duyệt và duyệt đăng các bài báo 24

Hình 11: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 8 Biên tập, rà soát bản thảo và duyệt in 25

Hình 12: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 9 In ấn, nộp lưu chiểu, phát hành và đưa thông tin lên Website của Trường 26

Hình 13: Sơ đồ vấn đề FishBone 27

Hình 14: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ "To Be" – Tổng quát 39

Hình 15: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ bước 1 Nhận bài báo, sơ duyệt và đề xuất phản biện ... 40

Hình 16: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ bước 2 Phản biện 40

Hình 17: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ bước 3 Chỉnh sửa bài báo theo kết quả phản biện 41

Hình 18: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ bước 4 Biên tập bài báo 42

Hình 19: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ bước 5 Biên tập, rà soát bản thảo và duyệt in 43

Hình 20: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ bước 6 In ấn, nộp lưu chiểu, phát hành và đưa thông tin lên Website của Trường 44

Hình 21: Sơ đồ Use Case Tổng quát 45

Hình 22: Sơ đồ Use Case Đăng ký 46

Hình 23: Sơ đồ Use Case Đăng nhập 48
Hình 24: Sơ đồ Use Case Quản lý tài khoản 50
Hình 25: Sơ đồ Use Case Phân công nhiệm vụ 53
Hình 26: Sơ đồ Use Case Quản lý bài báo 55
Hình 27: Sơ đồ Use Case Quản lý nhận xét 58
Hình 28: Sơ đồ Use Case Quản lý biên bản phản biện 60
Hình 29: Mô hình ERD 62
Hình 30: Sơ đồ Lớp 63

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Danh sách các Stakeholder 14

Bảng 2: Bảng Mô tả quyền hạn và mối quan tâm của các Stakeholder 15

Hình 2: Stakeholder Power/Interest Grid 16

Bảng 3: Ma trận RASCI 17

Bảng 4: Danh sách các vấn đề 27

Bảng 5: Yêu cầu chung của hệ thống mới 29

Bảng 6: Yêu cầu kĩ thuật của hệ thống mới 30

Bảng 7: Yêu cầu chức năng của hệ thống mới 33

Bảng 8: Yêu cầu phi chức năng của hệ thống mới 36

Bảng 9: Đặc tả Use Case Đăng ký 46

Bảng 10: đặc tả Use Case Đăng nhập 48

Bảng 11:Đặc tả Use Case Quản lý tài khoản 50

Bảng 12:Đặc tả Use Case Phân công nhiệm vụ 53

Bảng 13: Đặc tả Use Case Quản lý bài báo 55

Bảng 14: Đặc tả Use Case Quản lý nhận xét 58

Bảng 15: Đặc tả Use Case Quản lý biên bản phản biện 61

Bảng 16: Phân công công việc 64

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
BPMN	Business process modeling and notation
BR	Business Rule
CNTT	Công Nghệ Thông Tin
DOCX	Document file XML
ERD	Entity Relationship Diagram
NF	Non-Functional
PDF	Portable Document Format
RASCI	Responsible, Accountable, Consulted, and Informed

LỜI CẢM ƠN

Trước khi kết thúc bài tiểu luận cuối kỳ môn Phân tích nghiệp vụ kinh doanh, nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cô Phạm Thị Thanh Tâm, giảng viên đã trực tiếp giảng dạy và đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài tiểu luận này.

Chúng em vô cùng trân trọng sự tận tâm, nhiệt huyết và chuyên môn vững vàng mà cô đã truyền đạt trong từng buổi học, cũng như trong suốt quá trình hướng dẫn nhóm hoàn thành đề tài. Cô không chỉ cung cấp cho chúng em những kiến thức nền tảng một cách rõ ràng và dễ hiểu mà còn luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, chỉ ra những sai sót và định hướng cụ thể để nhóm có thể điều chỉnh và hoàn thiện bài làm một cách tốt nhất. Những góp ý quý báu của cô không chỉ giúp nhóm cải thiện chất lượng bài tiểu luận mà còn là hành trang quý giá cho chúng em trong quá trình học tập và áp dụng kiến thức vào thực tiễn nghề nghiệp sau này.

Bên cạnh đó, nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã tạo ra một môi trường học tập hiện đại, chuyên nghiệp và thuận lợi để sinh viên có thể phát triển toàn diện cả về tư duy lẫn kỹ năng thực hành. Môi trường học tập năng động cùng sự hỗ trợ từ nhà trường và các giảng viên là nền tảng vững chắc giúp chúng em trưởng thành hơn trong hành trình học tập.

Mặc dù nhóm đã nỗ lực hoàn thiện bài tiểu luận với tinh thần nghiêm túc và cầu thị, nhưng do giới hạn về kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, bài làm vẫn có thể còn những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự thông cảm, góp ý và đánh giá từ cô để có thể tiếp tục cải thiện và phát triển trong tương lai.

Một lần nữa, nhóm xin kính chúc cô Phạm Thị Thanh Tâm luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy. Kính chúc Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang chịu tác động mạnh mẽ của chuyển đổi số, các trường đại học không chỉ cần nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn phải đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế (Nguyễn & Trần, 2023). Một trong những yếu tố cốt lõi góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục đại học chính là việc hoàn thiện quy trình xét duyệt và công bố các công trình nghiên cứu khoa học, đặc biệt là đối với sinh viên năm cuối thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Chuyển đổi số trong giáo dục không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà còn bao gồm việc tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và quản trị dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, đánh giá và quản lý thông tin khoa học một cách minh bạch, hiệu quả (UNESCO, 2022). Trong bối cảnh đó, các quy trình thủ công, phân tán hoặc thiếu hệ thống trong xét duyệt bài báo cáo khoa học đang trở thành rào cản lớn, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất nghiên cứu tại các trường đại học.

Tại Trường Đại học Lao động – Xã hội (ULSA), một đơn vị trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với hơn 60 năm phát triển, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên đang ngày càng được chú trọng và mở rộng. Trường thường xuyên tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, cũng như khuyến khích sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp có chất lượng. Tuy nhiên, theo quan sát và đánh giá thực tiễn, quy trình xét duyệt bài báo cáo khoa học tại ULSA hiện nay còn tồn tại nhiều bất cập: các bước xử lý thủ công, tài liệu giấy tờ phân tán, thiếu nền tảng quản lý tập trung và hệ thống theo dõi tiến độ, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến tính hiệu quả, minh bạch và khả năng tra cứu.

Bên cạnh đó, việc xét duyệt một bài báo cáo khoa học thường liên quan đến nhiều bên như sinh viên, giảng viên hướng dẫn, hội đồng chấm điểm, phòng đào tạo… Việc thiếu kết nối và quy trình thống nhất giữa các bộ phận dễ dẫn đến sai sót, trùng lặp, hoặc mất mát thông tin quan trọng. Những vấn đề này không chỉ gây khó khăn cho người thực hiện mà còn ảnh hưởng đến tiến độ xét duyệt, chất lượng đánh giá và cả khả năng cải tiến sau này.

Từ thực tế đó, nhóm thực hiện chúng em quyết định lựa chọn đề tài “Phân tích quy trình xét duyệt bài báo cáo khoa học tại Trường Đại học Lao động – Xã hội” nhằm phân tích tổng quan hiện trạng quy trình hiện tại, xác định các điểm nghẽn, và đề xuất hệ thống xét duyệt tối ưu

hơn – có khả năng số hóa, tự động hóa và minh bạch hóa toàn bộ quy trình. Mục tiêu của đề tài là vừa góp phần nâng cao hiệu quả quản lý học thuật tại trường, vừa tạo tiền đề cho việc áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong hoạt động nghiên cứu khoa học ở bậc đại học.

Với cách tiếp cận này, đề tài không chỉ có giá trị thực tiễn trong việc cải tiến quy trình nội bộ tại ULSA, mà còn có thể được xem là mô hình tham khảo cho các cơ sở đào tạo khác trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VÀ MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG HIỆN TẠI

1.1. Giới thiệu về doanh nghiệp

Trường Đại học Lao động – Xã hội (ULSA) là một trong những cơ sở giáo dục đại học công lập hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nhân lực về lao động, xã hội và quản trị. Trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trường có trụ sở chính đặt tại số 43 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cùng với các phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh và Sơn Tây, giúp mở rộng phạm vi đào tạo và phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên trên cả nước.

Được thành lập dựa trên nền tảng của Trường Trung học Lao động Tiền lương từ năm 1960, ULSA có bề dày truyền thống trong giảng dạy và nghiên cứu. Trải qua hơn 60 năm phát triển, trường đã không ngừng đổi mới chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành.

Hiện nay, ULSA đào tạo đa ngành với các ngành thế mạnh như: Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật, Tâm lý học và Công nghệ thông tin. Ngoài hệ đào tạo đại học chính quy, trường còn có các chương trình đào tạo sau đại học, bao gồm thạc sĩ và tiến sĩ, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực quản lý lao động – xã hội.

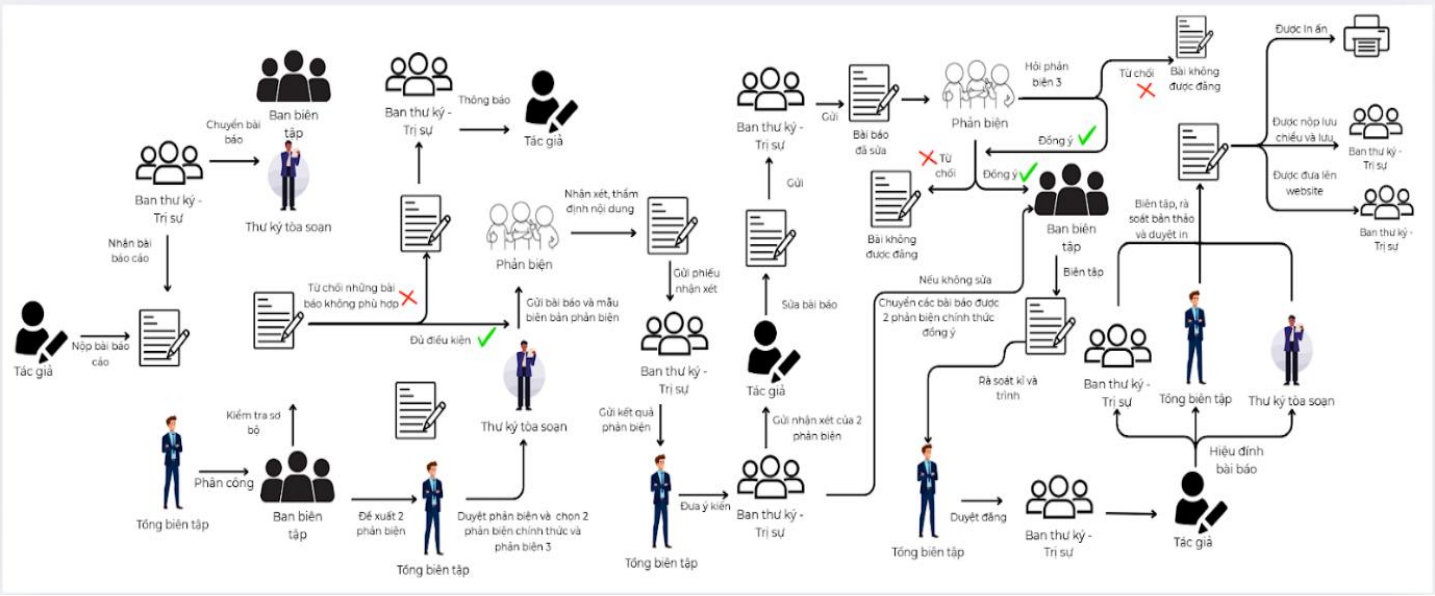
ULSA cũng chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng cơ hội học tập, trao đổi cho sinh viên, giảng viên. Nhiều đề tài nghiên cứu và chương trình hợp tác đã đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội và hệ thống an sinh tại Việt Nam.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, cùng môi trường học tập năng động, hiện đại, Trường Đại học Lao động – Xã hội đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo chất lượng cao về lĩnh vực lao động và xã hội, đóng góp nguồn nhân lực trình độ cao cho thị trường lao động trong nước và quốc tế.

1.2. Mô tả về hệ thống hiện tại

1.2.1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống hiện tại

Quy trình xét duyệt bài báo khoa học được áp dụng tại Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội – Trường Đại học Lao động – Xã hội là một hệ thống quy trình chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng học thuật và tính minh bạch trong công bố khoa học. Bắt đầu từ bước tiếp nhận bài viết, Ban Thư ký – Trị sự ghi nhận và chuyển bài cho Ban Biên tập để tiến hành sơ duyệt về nội dung và hình thức. Những bài viết không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ bị từ chối sớm, trong khi các bài phù hợp sẽ được đề xuất phản biện với ít nhất hai phản biện chính thức và một phản biện dự phòng. Sau khi phản biện hoàn thành, tác giả sẽ được yêu cầu chỉnh sửa và giải trình theo ý kiến phản biện; nếu cần, bài viết sẽ được phản biện lại lần hai. Những bài đạt yêu cầu sẽ tiếp tục được biên tập nội dung và hình thức, rồi chuyển sang khâu xét duyệt đăng do Tổng Biên tập quyết định. Cuối cùng, các bài viết được duyệt sẽ được duyệt in, phát hành và đăng tải trên các phương tiện chính thức của Tạp chí. Toàn bộ quy trình được thực hiện theo các nguyên tắc chuẩn mực trong hoạt động xuất bản học thuật, góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của Tạp chí.



Hình 1: Rich Picture hệ thống hiện tại

1.2.2 Mô tả quy trình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại

Tô màu cam: Pool
Tô màu vàng: Lane
Tô màu hồng: Activity
Tô màu xanh lá: Gateway

Tô màu xanh dương: Event
Tô màu tím: Information Artifact

Bước 1: Nhận bài viết từ tác giả

Ban Thư ký và Trị sự nhận bài viết từ tác giả và ghi vào sổ nhận bài; tập hợp, chuyển bài báo cho Ban biên tập và Thư ký Tòa soạn

Bước 2: Sơ duyệt và đề xuất phản biện.

Tổng biên tập phân công các thành viên Ban biên tập kiểm tra sơ bộ về nội dung và hình thức của bài báo.

Những bài báo không phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động và lĩnh vực của Tạp chí, không đúng quy cách hoặc có quá nhiều lỗi chính tả và cú pháp hoặc chất lượng bài viết quá thấp, hoặc vi phạm bản quyền sẽ bị từ chối.

Những bài báo đủ điều kiện, được Ban biên tập tòa soạn đề xuất mỗi bài báo 2 người phản biện có cùng chuyên môn hoặc chuyên môn gần với nội dung bài báo trình Tổng biên tập xem xét.

Trong trường hợp bài báo bị từ chối, Ban Thư ký -Trị sự tòa soạn Tạp chí sẽ thông báo đến tác giả trong vòng 1 tuần.

Bước 3: Duyệt phản biện và gửi bài

Tổng biên tập duyệt người phản biện trên cơ sở đề xuất của Ban biên tập và quyết định thay thế người phản biện (nếu cần thiết). Tổng biên tập chọn 2 phản biện chính thức và phản biện 3 (là người được lựa chọn khi mà một trong hai phản biện chính thức không đồng ý cho đăng).

Thư ký Tòa soạn gửi bài báo và mẫu biên bản phản biện đến phản biện được lựa chọn (gửi lần 1)

Bước 4: Phản biện

Các phản biện thực hiện việc nhận xét, thẩm định nội dung của bài báo theo mẫu thẩm định M1 nếu bài báo là kết quả nghiên cứu định lượng; theo mẫu thẩm định M2 nếu bài báo viết theo cách viết truyền thống (định tính).

Thời gian phản biện tối đa là 15 ngày, kể từ ngày gửi thư mời phản biện.

Phiếu nhận xét của phản biện phải ghi ngày, tháng, ký tên và gửi cho Ban Thư ký – Trị sự qua bưu điện, email hoặc nộp trực tiếp tại Tòa soạn.

Bước 5: Chỉnh sửa bài báo theo kết quả phản biện

Sau khi nhận ý kiến của phản biện, Ban Thư ký - Trị sự tập hợp trình Tổng biên tập về kết quả phản biện. Trên cơ sở ý kiến của Tổng biên tập, Ban Thư ký - Trị sự:

- Chuyển các bài báo được 2 phản biện chính thức đồng ý cho đăng cho Ban biên tập.

- Với những bài báo viết thoả mãn các tiêu chí cơ bản của Tạp chí nhưng cần phải sửa chữa, gửi nhận xét của 2 phản biện cho tác giả sửa và yêu cầu tác giả giải trình rõ những nội dung sửa theo ý kiến phản biện, những nội dung không sửa và lý do không sửa, trả lời những câu hỏi của phản biện (nếu có) theo mẫu. Thời gian từ khi tác giả nhận bài viết để chỉnh sửa đến khi nộp lại cho Tòa soạn tối đa 15 ngày.

- Nhận bài báo đã được chỉnh sửa từ tác giả và giải trình của tác giả về việc chỉnh sửa.

- Gửi bài báo đã được chỉnh sửa và giải trình của tác giả bài báo cho phản biện (nếu phản biện yêu cầu phải gửi lại) (gửi lần 2). Lấy ý kiến của phản biện về kết quả sửa và giải trình của tác giả bài báo.

- Nhận ý kiến từ phản biện về việc đồng ý cho đăng hay không cho đăng bài báo. Những bài báo có chất lượng không đạt yêu cầu theo ý kiến của cả 2 phản biện chính thức, Tòa soạn Tạp chí từ chối đăng bài. Trường hợp một trong 2 Phản biện chính thức đánh giá bài báo không đạt yêu cầu, hoặc có ý kiến khác từ Ban biên tập hoặc Hội đồng biên tập, Ban Thư ký - Trị sự sẽ gửi Phản biện 3 theo quy trình như đối với phản biện chính thức. Nếu phản biện 3 không đồng ý cho đăng sẽ bị Tòa soạn Tạp chí từ chối đăng.

Bước 6: Biên tập bài báo

Các bài báo khoa học không phải chỉnh sửa, các bài báo khoa học đã chỉnh sửa theo ý kiến của phản biện và được phản biện đồng ý cho đăng; các bài báo đặt hàng (không cần thông qua phản biện) đều phải được biên tập lại theo đúng yêu cầu của tạp chí. Tổng biên tập phân công các thành viên Ban biên tập thực hiện việc biên tập các bài báo. Thư ký – Trị sự của Tòa soạn chuyển các bài báo đến các biên tập viên theo sự phân công của Tổng biên tập. Các biên tập viên thực hiện việc biên tập theo yêu cầu về nội dung và hình thức của bài báo.

Bước 7: Xét duyệt và duyệt đăng các bài báo

7.1. Quy trình

Ban biên tập rà soát, xét duyệt các bài báo đã được biên tập trước khi trình Tổng biên tập duyệt đăng. Trên cơ sở đề nghị của Ban biên tập, Tổng biên tập duyệt đăng các bài báo. Các bài báo được Tổng biên tập duyệt đăng sẽ được Ban Thư ký – Trị sự gửi cho tác giả hiệu đính trước khi trình Tổng biên tập duyệt in.

7.2. Ưu tiên đăng bài và xếp bài

Bài báo được ưu tiên đăng trong số của tạp chí gần nhất theo thứ tự: tính thời sự, chất lượng bài báo và thời gian gửi bài. Dựa trên mức độ chuyên sâu, hàm lượng khoa học và đóng góp mới về khoa học của bài báo, Tổng biên tập sẽ quyết định bài báo nào đăng trong mục nào trong Tạp chí.

Bước 8: Biên tập, rà soát bản thảo và duyệt in

Biên tập viên được phân công chịu trách nhiệm biên tập bản thảo Tạp chí (bao gồm các bài báo, thiết kế bìa, hình ảnh, quảng cáo, thông tin được duyệt). Thư ký Tòa soạn rà soát lỗi trước khi gửi bản thảo đến cơ sở in ấn. Sau khi hoàn thành chế bản, Tổng biên tập phân công người đọc, rà soát chế bản trước khi trình Tổng biên tập duyệt in.

Bước 9: In ấn, nộp lưu chiểu, phát hành và đưa thông tin lên Website của Trường

Cơ sở in ấn thực hiện việc in ấn theo đúng bản thảo và số lượng in ấn theo hợp đồng. Ban Thư ký và Trị sự tiến hành nộp lưu chiểu theo quy định; phát hành Tạp chí đến đúng địa chỉ và số lượng đã được Tổng biên tập phê duyệt; thực hiện chế độ lưu trữ theo quy định. Ban Thư ký và Trị sự đưa các nội dung cần thiết lên website.

1.3 Phân tích và quản lý các Stakeholder

1.3.1 Danh sách các Stakeholder

Internal Stakeholders		External Stakeholders
STT	**Stakeholder Name**	**Stakeholder Name**
1	Trường ĐH Lao Động - Xã Hội	Tác giả bài viết
2	Tổng Biên tập	Cơ sở in ấn
3	Ban Thư ký - Trị sự Tòa soạn	-
4	Thư ký toà soạn	-
5	Ban Biên tập	-
6	Biên tập viên	-
7	Phản biện	

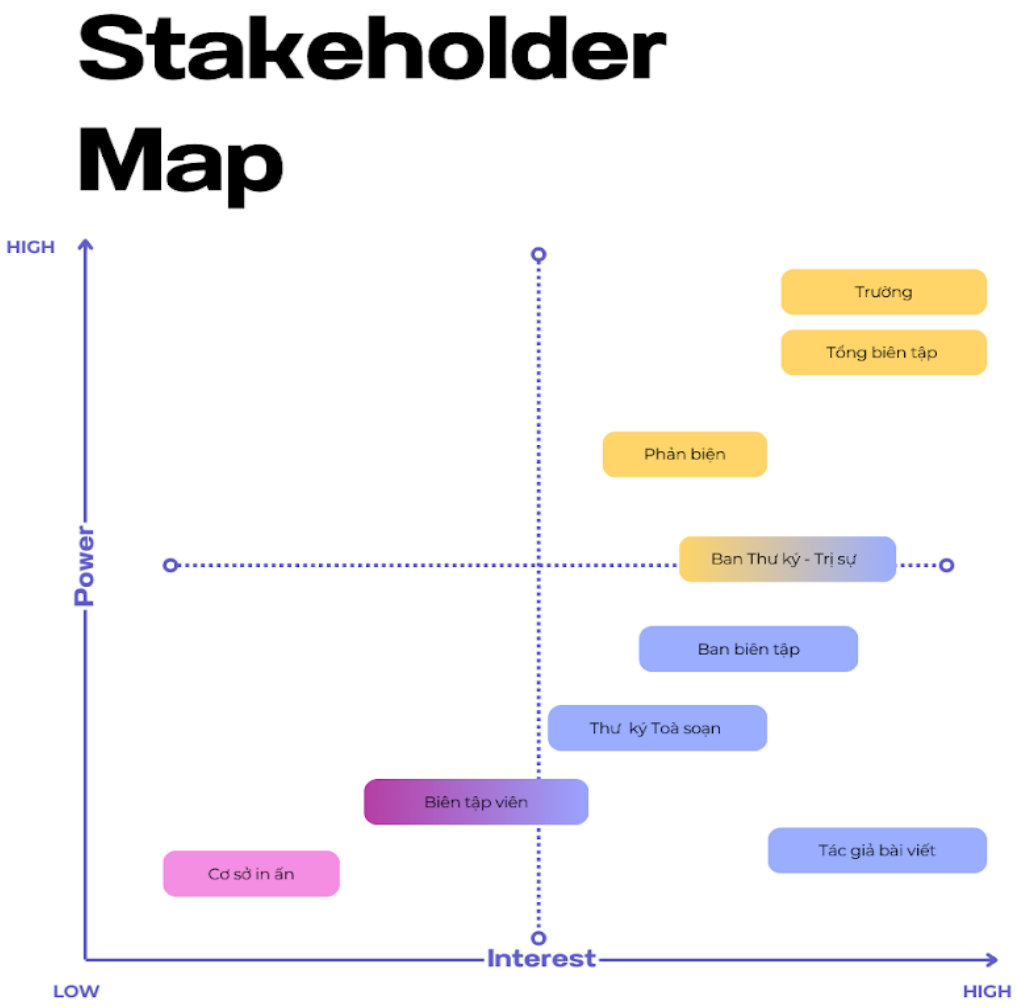
Bảng 1: Danh sách các Stakeholder

1.3.2. Mô tả quyền hạn và mối quan tâm của các Stakeholder

STT	Stakeholder	Diễn giải vai trò	Quyền hạn	Mối quan tâm
1	Trường ĐH Lao Động - Xã Hội	Là đơn vị chủ quản, giám sát và đảm bảo chất lượng của các bài báo được công bố	Cao	Cao
2	Tổng biên tập	Phân công biên tập, duyệt phản biện, quyết định đăng bài, duyệt in cuối cùng	Cao	Cao
3	Ban Thư ký - Trị sự	Nhận bài, liên hệ phản biện, xử lý kết quả phản biện, theo dõi tiến trình chỉnh sửa.	Thấp	Cao
4	Thư ký Toà soạn	Gửi bài và mẫu cho phản biện, nhận lại ý kiến, phối hợp gửi bản chỉnh sửa nếu cần.	Thấp	Cao
5	Biên tập viên	Biên tập lại nội dung và hình thức bài đã duyệt, hỗ trợ chuẩn bị bản thảo in	Thấp	Thấp
6	Phản biện	Đánh giá học thuật bài báo, đề xuất chỉnh sửa hoặc từ chối đăng.	Cao	Cao
7	Tác giả bài viết	Gửi bài, chỉnh sửa theo góp ý phản biện, giải trình sửa đổi, hoàn thiện bản cuối.	Thấp	Cao
8	Cơ sở in ấn	In ấn đúng bản thảo đã được duyệt, đảm bảo số lượng và chất lượng bản in theo hợp đồng với Tòa soạn.	Thấp	Thấp

Bảng 2: Bảng Mô tả quyền hạn và mối quan tâm của các Stakeholder

1.3.3. Stakeholder Power/Interest Grid



Hình 2: Stakeholder Power/Interest Grid

1.3.4. Vai trò của các Stakeholder (Ma trận RASCI)

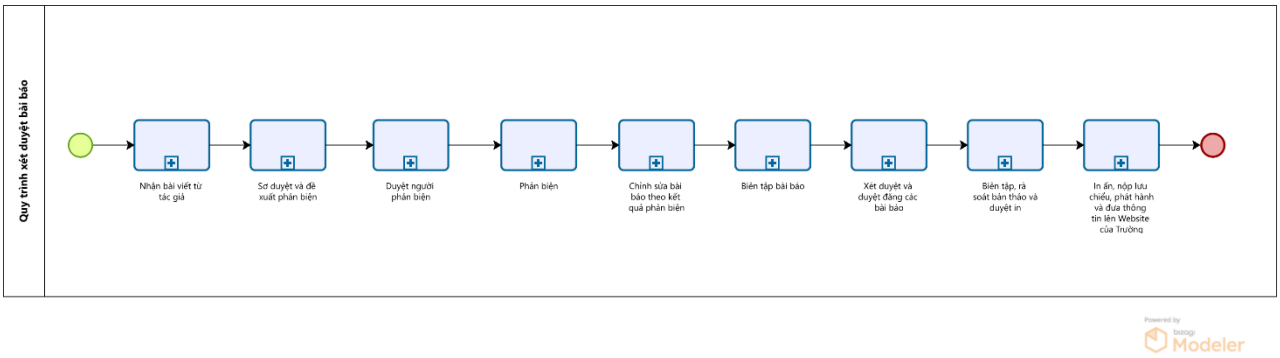
Step	Task	Tổng biên tập	Tác giả bài viết	Biên tập viên	Ban Thư ký - Trị sự	Thư ký Tòa soạn	Phản biện	Cơ sở in ấn
1	Nhận bản thảo		I		R	C		
2	Sơ duyệt và đề xuất phản biện	A	I	R	C			
3	Duyệt phản biện và gửi bài	A/R				R	I	

4	Phản biện	I		I	A		R	
5	Chỉnh sửa	A	R	I	R	I	I	
6	Biên tập bài báo	A		R		C		
7	Xét duyệt - Duyệt đăng	A	I	R	C			
8	Biên tập bản thảo - Duyệt in	A		R		R		
9	In ấn	A			R			R

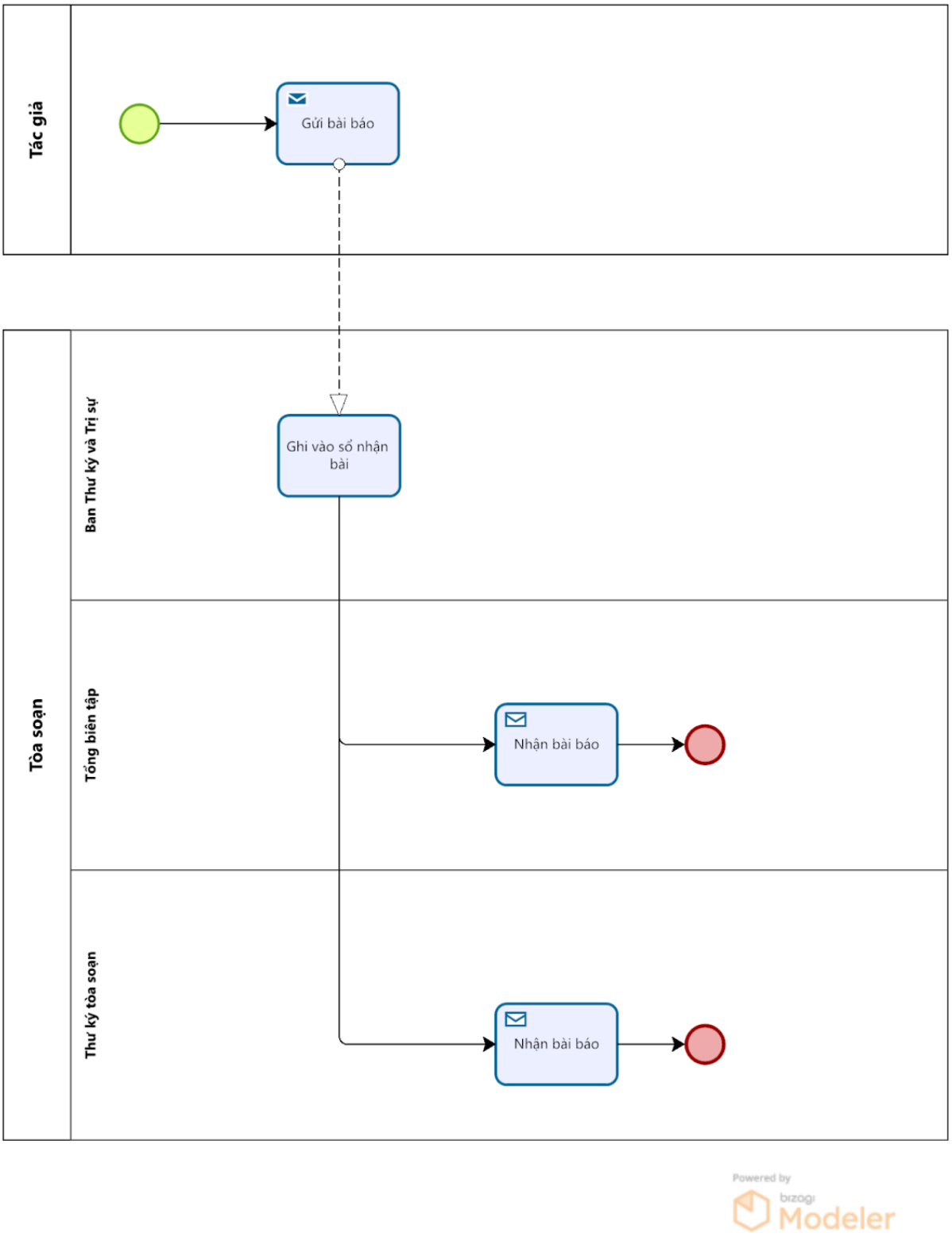
Bảng 3: Ma trận RASCI

1.4. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại (Sơ đồ "As Is")

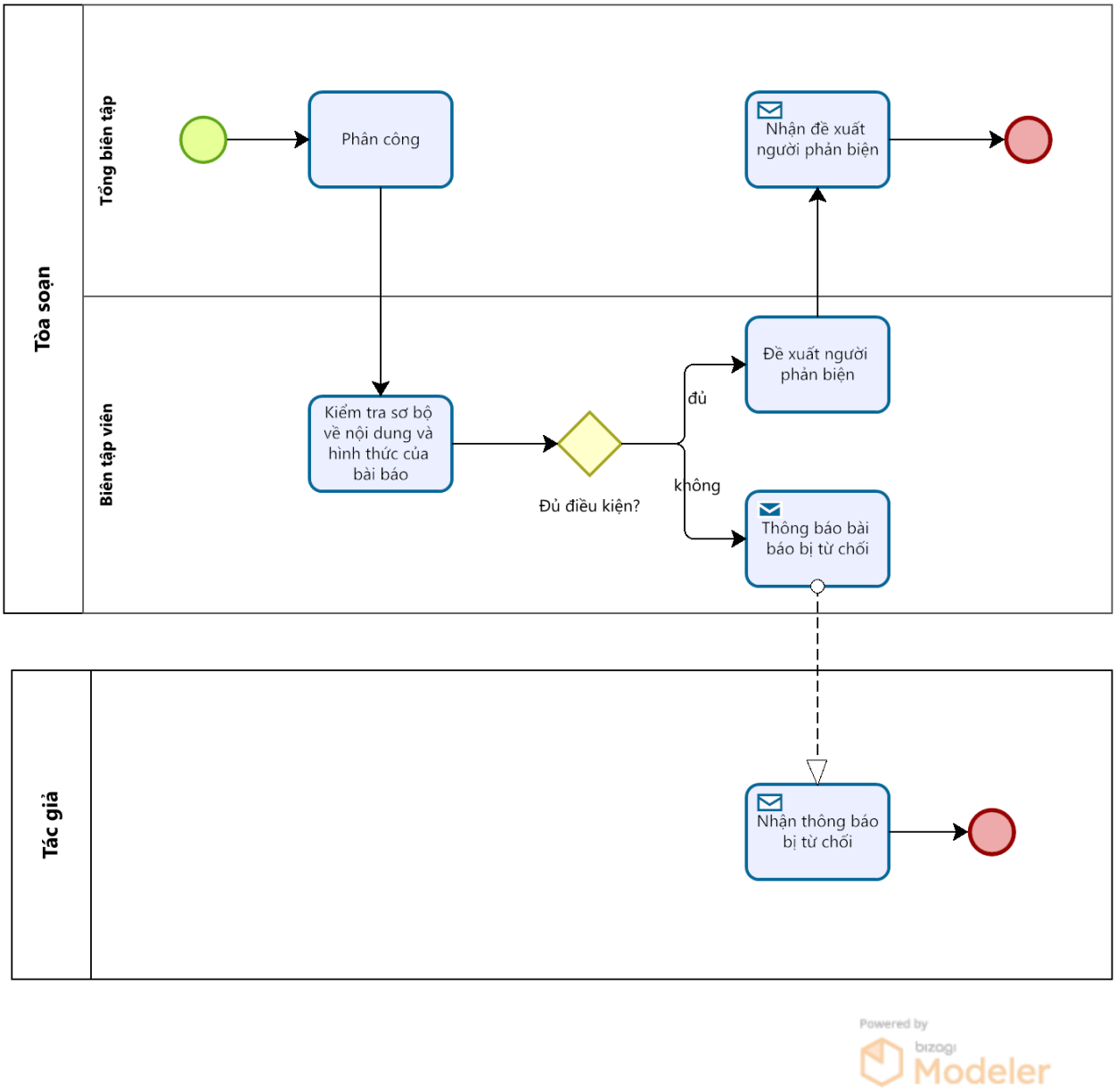
Quy trình xét duyệt báo cáo khoa học hiện tại của Trường Đại học Lao Động – Xã hội gồm 9 bước với 9 stakeholder tham gia.



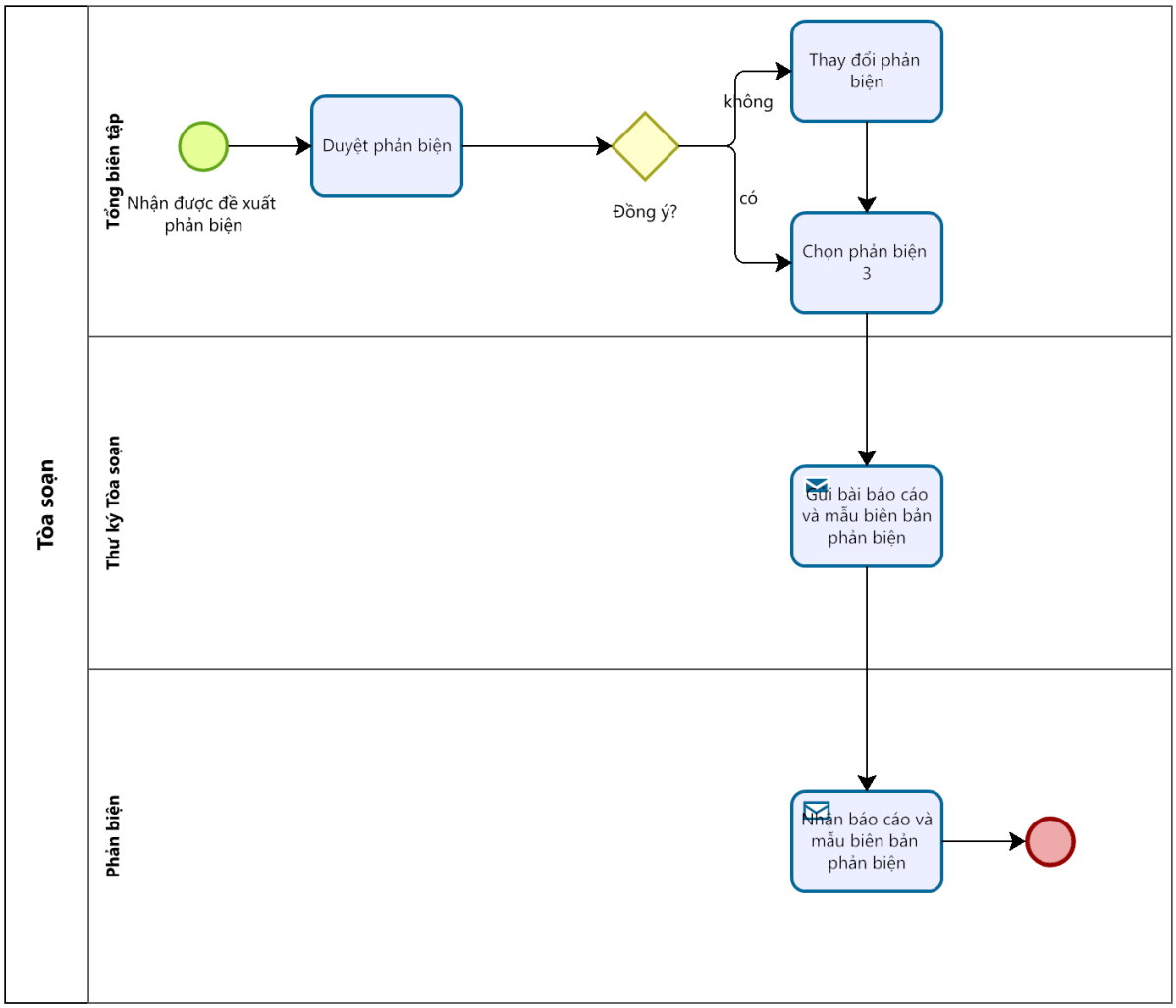
Hình 3: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ "As is" – Tổng quát



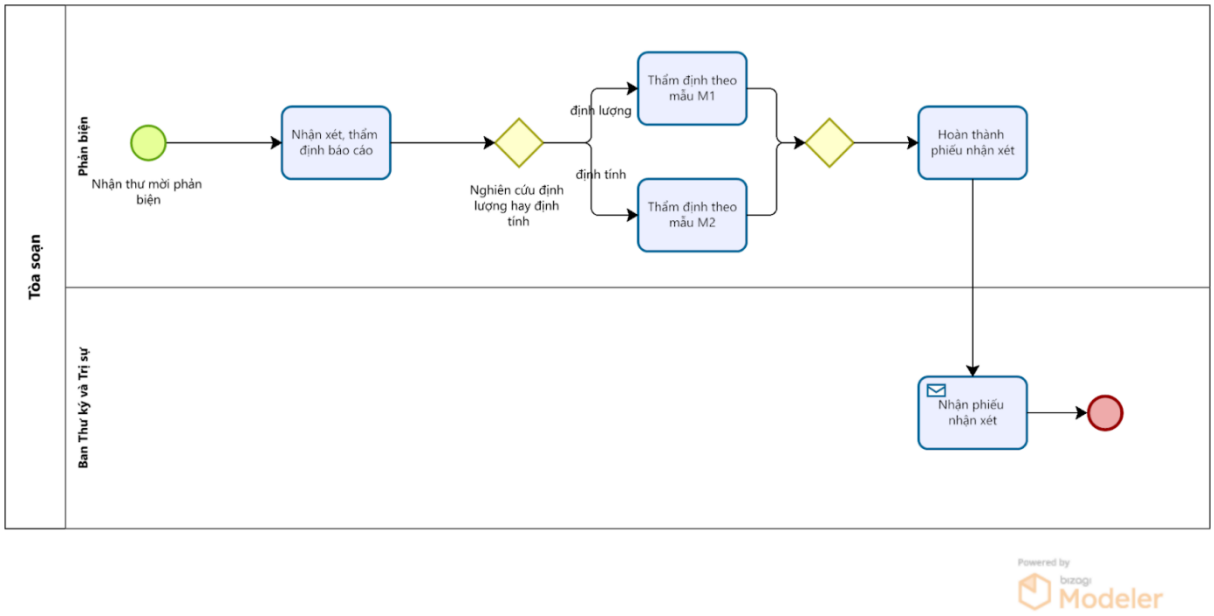
Hình 4: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 1 Nhận bài viết từ tác giả



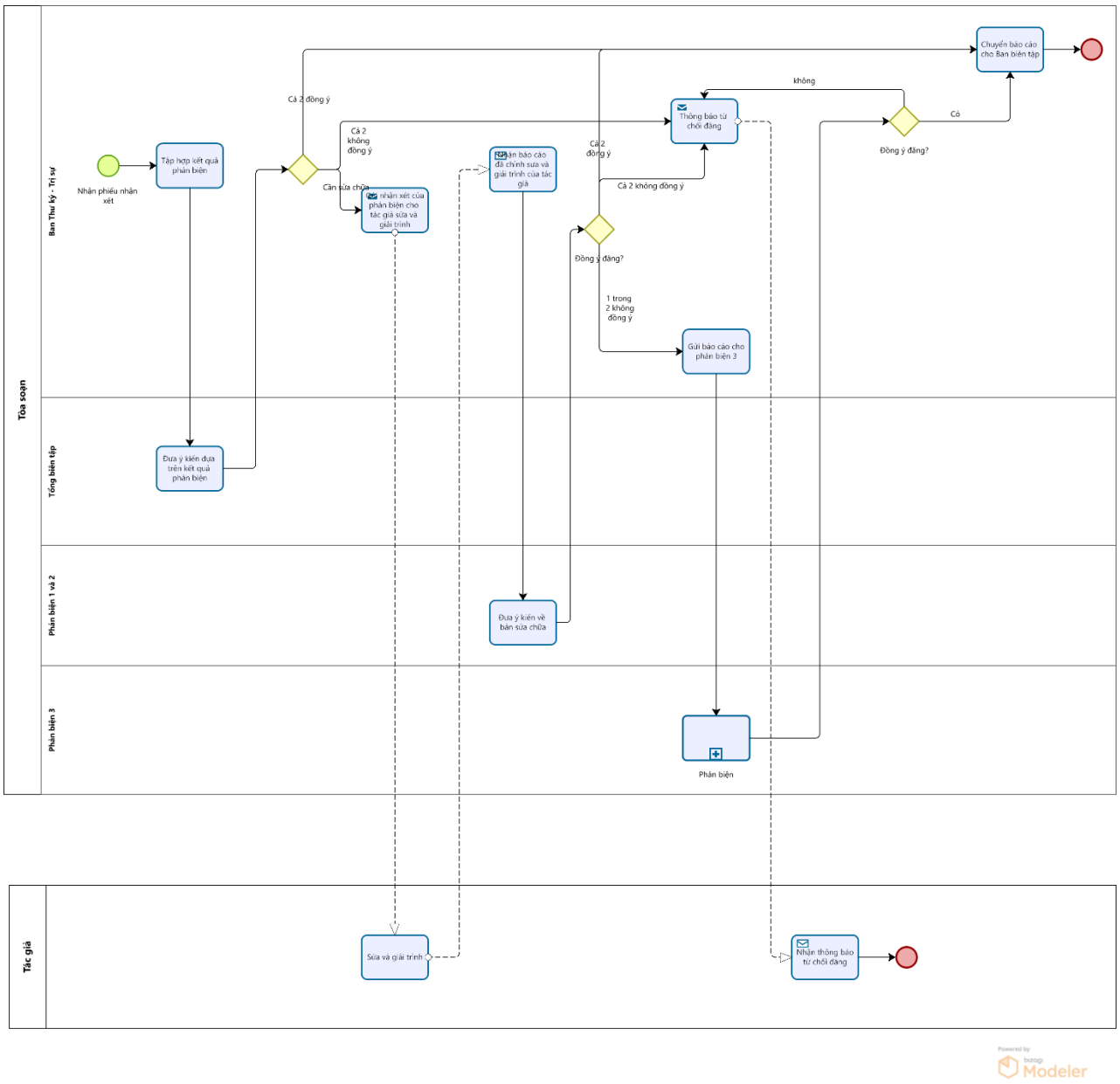
Hình 5: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 2 Sơ duyệt và đề xuất phản biện



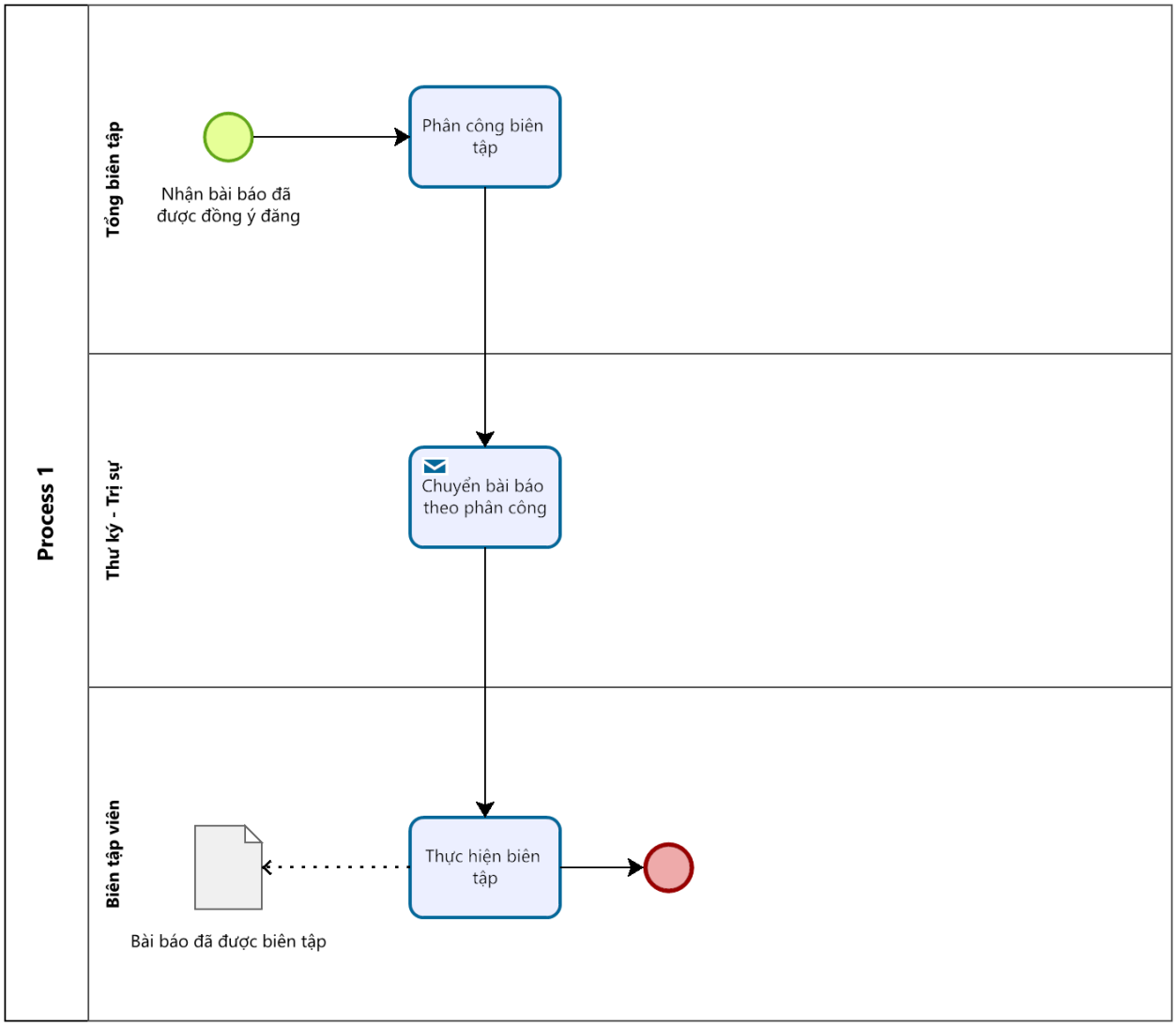
Hình 6: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 3 Duyệt phản biện và gửi bài



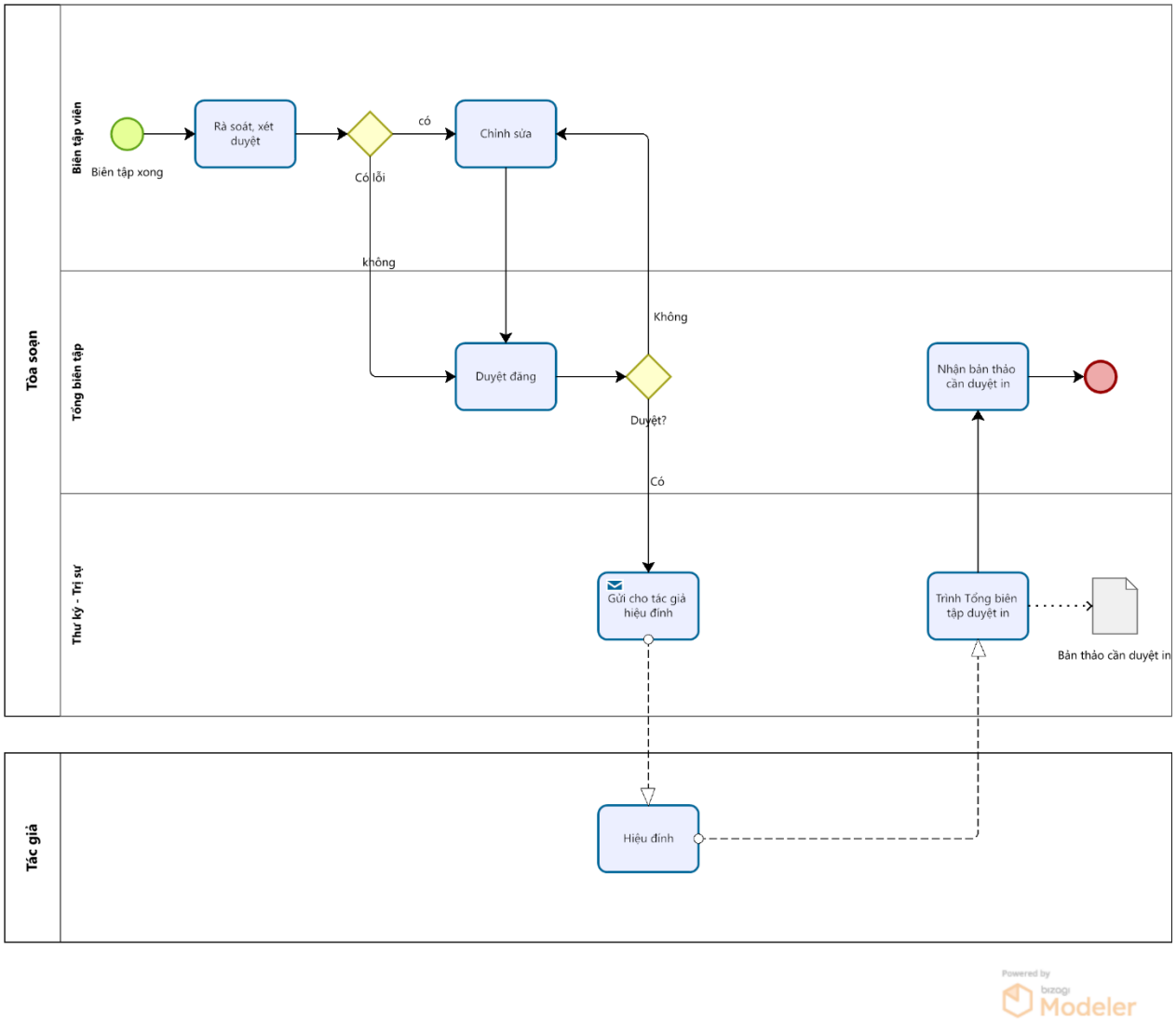
Hình 7: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 4 Phản biện



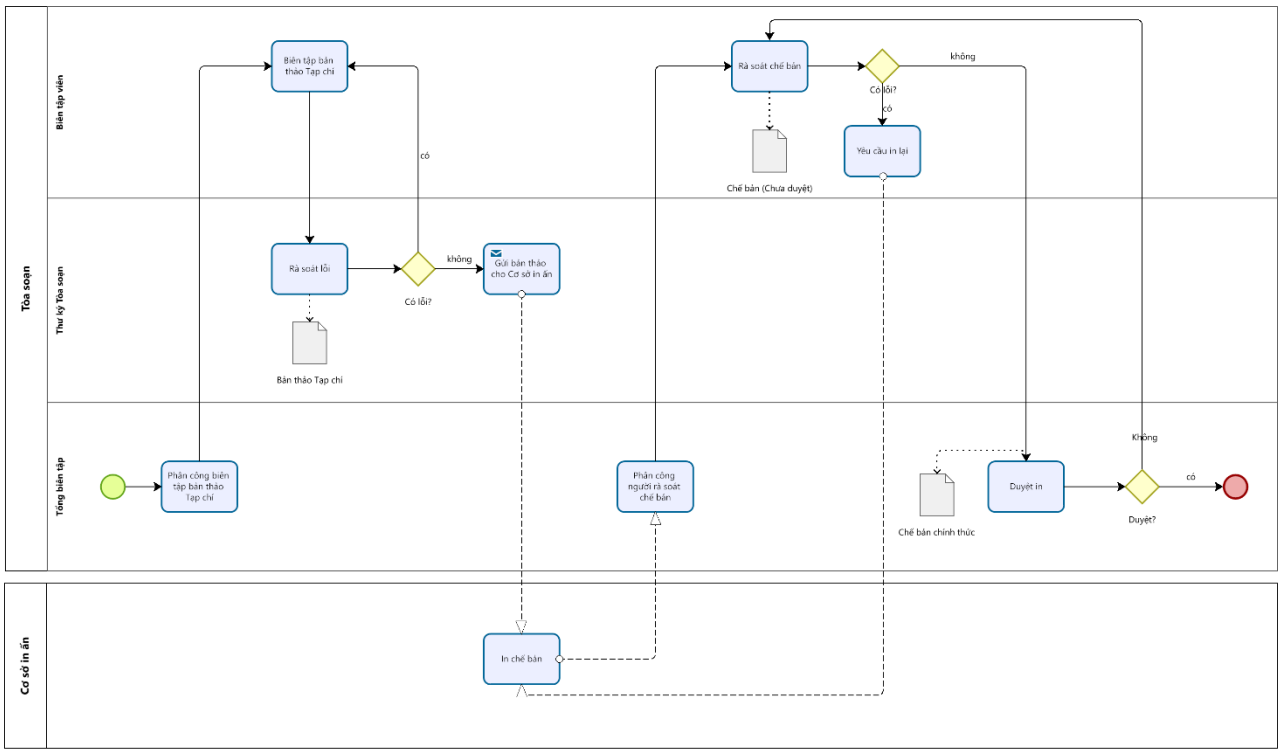
Hình 8: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 5 Chỉnh sửa bài báo theo kết quả phản biện



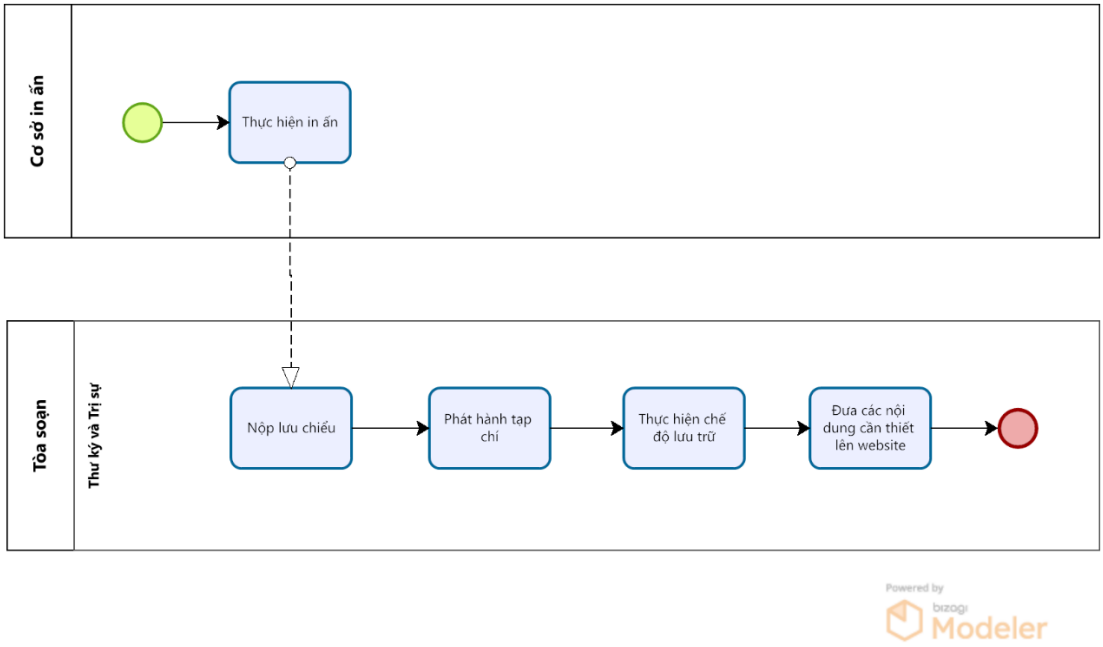
Hình 9: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 6 Biên tập bài báo



Hình 10: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 7 Xét duyệt và duyệt đăng các bài báo



Hình 11: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 8 Biên tập, rà soát bản thảo và duyệt in



Hình 12: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ - Bước 9 In ấn, nộp lưu chiểu, phát hành và đưa thông tin lên Website của Trường

1.5. Những khó khăn của hệ thống hiện tại

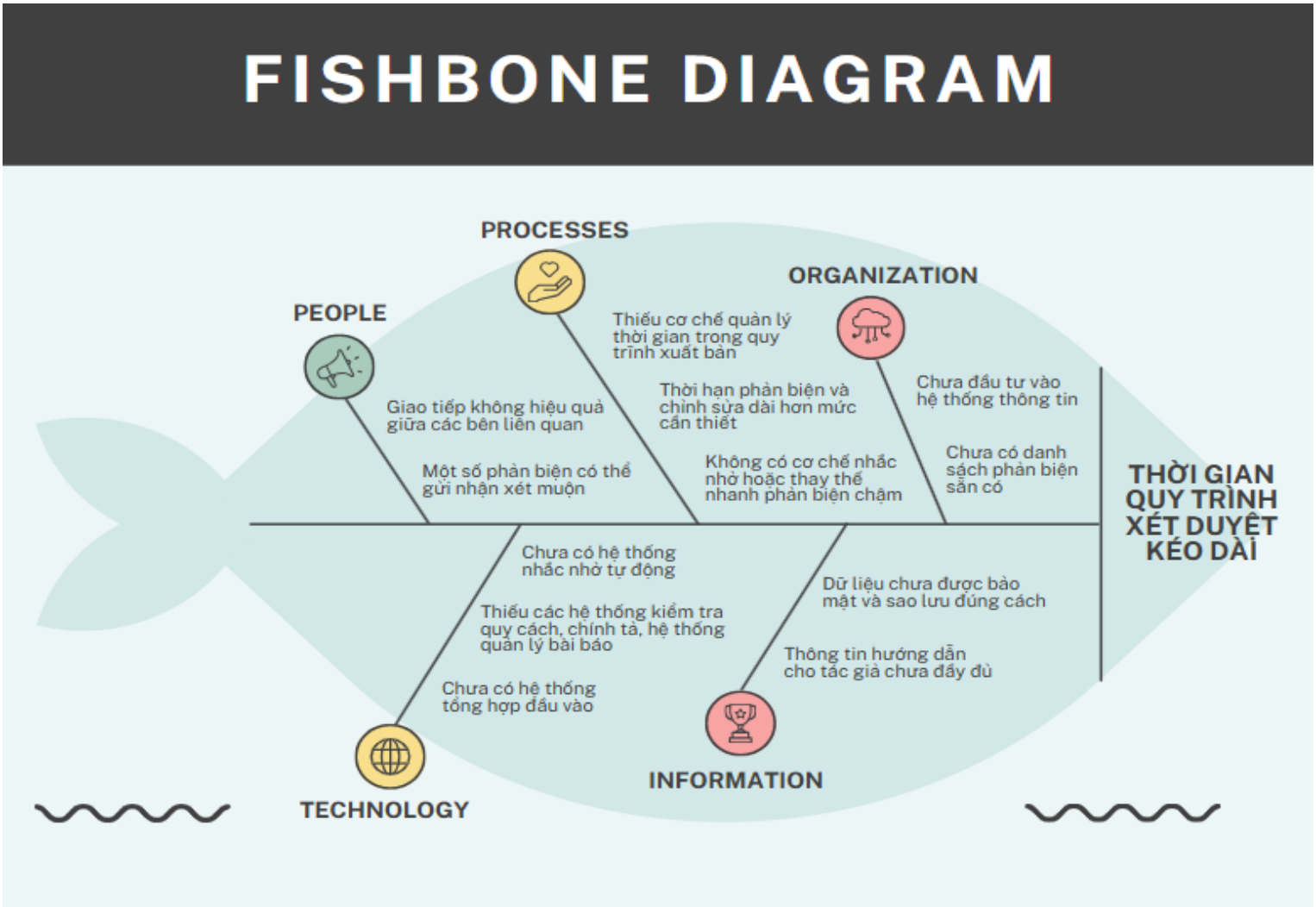
1.5.1. Danh sách các vấn đề

STT	Vấn đề	Mô tả	Nguyên nhân	Đề xuất giải pháp
1	Thời gian phản biện kéo dài	Quá trình phản biện có thể mất đến 15 ngày hoặc lâu hơn nếu cần chỉnh sửa nhiều lần	Thời hạn phản biện của các chuyên gia và thời gian tác giả chỉnh sửa theo yêu cầu quá dài	Đặt thời hạn ngắn hơn cho từng bước, sử dụng hệ thống phản hồi trực tuyến để giảm thời gian chờ đợi
2	Sự chậm trễ trong phản hồi từ phản biện	Một số phản biện có thể không gửi nhận xét đúng hạn, gây trì hoãn	- Không có cơ chế nhắc nhở hoặc thay thế nhanh phản biện chậm - Một số phản biện có thể gửi nhận xét muộn, không phản biện đúng hạn	Thiết lập hệ thống nhắc nhở tự động, quy định thời hạn cụ thể cho từng vòng phản biện, sử dụng phản biện thay thế sớm hơn
3	Thiếu minh bạch trong việc từ chối bài báo	Một số tác giả có thể không hiểu lý do bài báo bị từ chối	Không có quy trình giải thích rõ ràng hoặc cơ chế khiếu nại	Gửi phản hồi chi tiết về lý do từ chối, cung cấp hướng dẫn chỉnh sửa hoặc cơ chế khiếu nại rõ ràng
4	Sự không đồng nhất trong tiêu chí đánh giá bài báo	Một số phản biện có thể có tiêu chí đánh giá khác nhau dẫn đến quyết định mâu thuẫn	Thiếu tiêu chí đánh giá chung và hệ thống chấm điểm rõ ràng	Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chuẩn và hệ thống chấm điểm để đảm bảo sự nhất quán giữa các phản biện

5	Đa số các tác vụ đều được làm thủ công	Các tác vụ như sơ duyệt, gửi email vẫn còn phải thực hiện thủ công	Thiếu các hệ thống kiểm tra quy cách, chính tả, hệ thống quản lý bài báo.	Áp dụng các hệ thống công nghệ vào quy trình xét duyệt để rút ngắn thời gian.
6	Quá trình xuất bản chậm	Việc in ấn, phát hành và đăng tải bài báo lên website có thể chậm trễ	Chưa có cơ chế quản lý thời gian chặt chẽ và quy trình xuất bản tối ưu	Sử dụng hệ thống xuất bản điện tử, giảm bớt các công đoạn in ấn không cần thiết, đồng thời tối ưu hóa quy trình lưu

Bảng 4: Danh sách các vấn đề

1.5.2. Fishbone Diagrams



Hình 13: Sơ đồ vấn đề FishBone

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VÀ MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH CHO HỆ THỐNG MỚI

2.1. Các yêu cầu hệ thống mới (Requirements)

2.1.1. Yêu cầu chung (General/Business requirement)

Requirement Id	Requirement Name	Description	Source	Priority
GR01	Tuân thủ quy định của trường về quy trình từ chối hoặc chỉnh sửa bài báo	Hệ thống phải cung cấp hướng dẫn rõ ràng về xử lý bài báo bị từ chối hoặc yêu cầu chỉnh sửa.	Thư ký Tòa soạn	Must have
GR02	Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu	Hệ thống phải tuân theo GDPR hoặc luật bảo vệ dữ liệu của quốc gia sở tại. Hệ thống phải duy trì và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tác giả với bài báo của họ.	Tổng biên tập	Must have
GR03	Cung cấp điều khoản sử dụng rõ ràng	Khi tác giả đăng ký tài khoản, hệ thống phải cung cấp điều khoản sử dụng minh bạch.	Ban Thư ký và Trị sự	Must have
GR04	Xử lý tranh chấp hoặc khiếu nại về bài báo	Hệ thống phải có quy trình rõ ràng để xử lý tranh chấp hoặc khiếu nại của tác giả về quyết định xét duyệt.	Ban biên tập	Should have
GR05	Chuẩn hóa tài liệu và email thông báo	Các tài liệu, email từ hệ thống phải có định dạng	Thư ký Tòa soạn	Should have

		thống nhất theo quy chuẩn của tạp chí.		
GR06	Định dạng bài báo xuất bản nhất quán	Các bài báo được xuất bản phải có định dạng đồng nhất, đảm bảo tính chuyên nghiệp.	Ban biên tập	Should have

Bảng 5: Yêu cầu chung của hệ thống mới

2.1.2. Yêu cầu kỹ thuật (Technical requirement)

Requirement ID	Requirement Name	Description	Source	Priority
Hardware				
TR01	Đảm bảo yêu cầu về cấu hình	Hệ thống cần có cấu hình đủ mạnh để xử lý dữ liệu nhanh chóng, bao gồm máy chủ hiệu suất cao, RAM tối thiểu 32GB, ổ cứng SSD NVMe và GPU nếu cần hỗ trợ AI.	Ban Biên tập, Biên tập viên, Ban Thư ký	Must Have
TR02	Trang bị đầy đủ thiết bị văn phòng, CNTT	Đầu tư thiết bị văn phòng và CNTT phù hợp, ưu tiên các sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, đảm bảo hiệu quả làm việc và bảo mật hệ thống.	Ban Thư ký, Ban Biên tập	Must Have
Tích hợp				
TR03	Tích hợp phần mềm hỗ trợ xác thực nguồn gốc	Tích hợp công cụ kiểm tra đạo văn và xác thực tài liệu tham khảo, đối chiếu nội dung với cơ sở dữ liệu học thuật để phát hiện trùng lặp, đảm bảo	Biên tập viên, Ban Biên tập	Must Have

		tính minh bạch và độ tin cậy của bài báo.		
TR04	Cài đặt hệ điều hành tương thích	Sử dụng chung một hệ điều hành (Window 11) để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu suất tối ưu	Ban Biên tập, Biên tập viên, Ban Thư ký	Must Have
Internet				
TR05	Đảm bảo về đường truyền mạng	Đảm bảo kết nối Internet ổn định với băng thông tối thiểu 100Mbps, hỗ trợ VPN để truy cập an toàn từ xa, triển khai hệ thống dự phòng nhằm duy trì hoạt động liên tục và sử dụng CDN để tối ưu tốc độ tải nội dung.	Tất cả các bên liên quan	Must Have

Bảng 6: Yêu cầu kĩ thuật của hệ thống mới

2.1.3. Yêu cầu chức năng (Functional Requirement)

Requirement Id	Requirement Name	Description	Source	Priority
Đăng ký				
FR01	Đăng ký	Tác giả đăng ký tài khoản trên hệ thống nộp bản thảo theo các thông tin cá nhân của tác giả.	Tác giả	Must have
FR02	Điền thông tin cá nhân	Tác giả điền thông tin cá nhân để tạo tài khoản	Tác giả	

FR03	Xác thực thông tin	Tác giả xác thực thông tin qua Email hoặc số điện thoại	Tác giả	
Đăng nhập				
FR04	Đăng nhập	Hệ thống cho người dùng đã đăng ký tài khoản đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu.	Tất cả người dùng	Must have
FR05	Lấy lại mật khẩu	Người dùng chọn khi quên mật khẩu	Tất cả người dùng	
FR06	Xác thực thông tin	Xác thực thông tin đã đăng nhập trước đó để lấy lại mật khẩu hoặc tạo mật khẩu mới	Tất cả người dùng	
FR07	Điền thông tin	Điền thông tin đăng nhập và mật khẩu	Tất cả người dùng	
FR08	Chọn vai trò người dùng	Trước khi vào giao diện đăng nhập, người dùng vai trò của bản thân.	Tất cả người dùng	Must have
Tìm kiếm				
FR09	Tìm kiếm thông tin tác giả, bài báo	Cho phép nhân viên tìm kiếm tác giả và bài báo mình cần dựa trên các thông tin liên quan	Tất cả người dùng	Must have
Quản lý tài khoản				
FR10	Xem thông tin tài khoản	Cho phép người dùng xem thông tin tài khoản	Tất cả người dùng	Must have
FR11	Chỉnh sửa thông tin tài khoản	Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin tài khoản	Tất cả người dùng	Must have
FR12	Xóa tài khoản	Cho phép người dùng xóa tài khoản	Tất cả người dùng	Must have

Quản lý bài báo				
FR13	Nộp bài báo khoa học	Cho phép tác giả nộp bài báo của mình lên hệ thống	Tác giả	Must have
FR14	Phân loại bài báo	Cho phép tác giả lựa chọn "nhãn" lĩnh vực của bài báo	Tác giả	Must have
FR15	Chia sẻ quyền truy cập	Hệ thống cho phép người dùng được yêu cầu cấp quyền và thực hiện cấp quyền truy cập.	Tất cả nhân viên	Must have
FR16	Xác nhận tài liệu	Biên tập xác nhận bài báo đã được duyệt và sẵn sàng sang giai đoạn tiếp theo hoặc xác nhận từ chối bài báo	Biên tập viên	Must have
FR17	Xem bài báo	Cho phép người dùng xem bài báo và tình trạng xét duyệt bài báo	Tất cả nhân viên	Should have
FR18	Kiểm tra định dạng bài báo	Hệ thống kiểm tra định dạng, chính tả và cú pháp bài báo.	Biên tập viên	Must have
FR19	Kiểm tra đạo văn	Hệ thống liên kết với phần mềm thứ 3 để kiểm tra mức độ đạo văn.	Biên tập viên	Must have
FR20	Gửi tài liệu	Hệ thống gửi tài liệu cần thiết cho những người liên quan qua từng giai đoạn xét duyệt (ví dụ như gửi bài báo cho biên tập viên, tổng biên tập, gửi bài báo cùng biên bản phản biện đến phản biện…)	Tất cả nhân viên	Must have
FR21	Thêm ghi chú	Cho phép người dùng đánh dấu, tạo ghi chú trong bài báo	Biên tập viên	Should have
Quản lý nhận xét				

FR22	Thêm nhận xét	Cho phép người dùng thêm nhận xét về bài báo	Phản biện	Should have
FR23	Xóa nhận xét	Cho phép người dùng xóa những nhận xét đã tạo trước đó	Phản biện	Should have
FR24	Sửa nhận xét	Cho phép người dùng sửa những nhận xét đã tạo trước đó	Phản biện	Should have
Phân công nhiệm vụ				
FR25	Phân công biên tập viên	Phân công biên tập viên để sơ duyệt, biên tập bài báo	Tổng biên tập	Must have
FR26	Chọn phản biện	Chọn phản biện có chuyên môn phù hợp với bài báo	Tổng biên tập	Must have
FR27	Thay thế người được chọn	Tổng biên tập chọn người phản biện khác khi cần thiết	Tổng biên tập	Must have
Quản lý biên bản phản biện				
FR28	Điền biên bản phản biện	Cho phép người phản biện nhập nội dung phản biện cho từng bài báo cụ thể đã được phân công.	Phản biện	Must have
FR29	Tải biên bản phản biện	Cho phép tác giả tải xuống biên bản phản biện của bài báo.	Tác giả	Should have
FR30	Gửi biên bản phản biện	Cho phép người phản biện gửi biên bản sau khi hoàn tất để hệ thống lưu lại.	Phản biện	Must have
FR31	Xem biên bản phản biện	Cho phép người dùng xem nội dung biên bản phản biện đã được duyệt.	Tác giả	Must have

Bảng 7: Yêu cầu chức năng của hệ thống mới

2.1.4. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirement)

Requirement Id	Requirement Name	Description	Source	Priority
NFR01	Bảo mật dữ liệu	Dữ liệu bài báo và thông tin cá nhân của tác giả phải được bảo vệ khỏi truy cập trái phép. Cần có cơ chế mã hóa, xác thực hai yếu tố và kiểm soát quyền truy cập.	Ban Thư ký - Trị sự Tòa soạn	Must have
NFR02	Ghi lại lịch sử chỉnh sửa	Mọi thao tác chỉnh sửa hoặc duyệt bài báo cáo phải được lưu vết, bao gồm thời gian, nội dung thay đổi, người thực hiện thay đổi. Không cho phép thay đổi dữ liệu không hợp lệ hoặc xóa vĩnh viễn bản ghi lịch sử.	Ban Biên tập	Must have
NFR03	Khả năng đăng tải dữ liệu nhanh chóng	Hệ thống phải cho phép người dùng tải lên tài liệu hoặc tìm kiếm nội dung trong vòng tối đa 3 giây để đảm bảo trải nghiệm mượt mà. Cơ chế tối ưu hóa truy vấn dữ liệu và bộ nhớ đệm cần được áp dụng để giảm thời gian chờ.	Tổng biên tập	Should have
NFR04	Lưu lượng người dùng	Hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng đồng thời mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.	Tổng Biên tập	Should have
NFR05	Tính khả dụng	Đảm bảo hoạt động 24/7 với thời gian chết không quá 2 giờ mỗi tháng. Cần có cơ chế phát hiện và xử lý lỗi tự động để hạn chế gián đoạn dịch vụ.	Tổng Biên tập	Should have
NFR06	Giao diện dễ dùng	Giao diện trực quan, đơn giản và hỗ trợ điều hướng dễ dàng cho giảng viên và sinh viên. Cung cấp hướng dẫn sử dụng rõ ràng, tích hợp tính năng tìm kiếm nhanh để truy xuất thông tin dễ dàng. Giao diện phù hợp với máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh.	Biên tập viên	Could have

NFR07	Sao lưu và phục hồi dữ liệu	Cơ chế sao lưu dữ liệu tự động hàng ngày, đảm bảo khả năng khôi phục trong vòng 4 giờ sau sự cố. Dữ liệu sao lưu phải được lưu trữ an toàn trong ít nhất hai bản khác nhau.	Ban Thư ký - Trị sự Tòa soạn	Must have
NFR8	Khả năng truy xuất dữ liệu nhanh chóng	Hệ thống phải hỗ trợ truy xuất thông tin bài báo trong vòng tối đa 3 giây, ngay cả khi tìm kiếm theo nhiều tiêu chí như tên bài báo, tác giả, trạng thái xét duyệt, từ khóa,… Điều này giúp giảng viên và hội đồng xét duyệt dễ dàng tra cứu dữ liệu một cách hiệu quả.	Ban Biên tập	Should have
NFR9	Định dạng tài liệu đa dạng	Cho phép tải lên bài báo dưới nhiều định dạng phổ biến như DOCX, PDF, LaTeX để đáp ứng nhu cầu sử dụng của sinh viên và giảng viên.	Tác giả bài báo	Should have
NFR10	Chế độ kiểm duyệt ẩn danh	Để đảm bảo công bằng, giảng viên xét duyệt không được thấy tên sinh viên trong bài báo và ngược lại, sinh viên cũng không biết giảng viên nào đánh giá bài của mình.	Tổng Biên tập	Could have
NFR11	Bảo trì hệ thống	Hệ thống phải triển khai quy trình bảo trì định kỳ bao gồm kiểm tra hiệu suất, quét và vá lỗ hổng bảo mật, thực hiện sao lưu dữ liệu theo lịch trình, và nâng cấp hệ điều hành, phần mềm trung gian cũng như các mô-đun chức năng khi có bản cập nhật. Quy trình này nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao, khả năng khôi phục dữ liệu và duy trì hoạt động hệ thống ổn định, liên tục.	Ban Thư ký - Trị sự Tòa soạn, Đội ngũ kỹ thuật	Must have
NFR12	Lưu trữ và bảo quản dữ liệu	Lưu trữ bài báo và phản hồi tối thiểu 5 năm trước khi xóa hoặc lưu trữ ngoại tuyến.	Ban Thư ký - Trị sự Tòa soạn	Must have

NFR13	Thông báo	Hệ thống gửi thông báo đến tài khoản người dùng mỗi khi có thay đổi gì liên quan đến người dùng đó.	Tất cả người dùng	Must have

Bảng 8: Yêu cầu phi chức năng của hệ thống mới

2.2. Mô tả quy trình của hệ thống mới

Tô màu cam: Pool
Tô màu vàng: Lane
Tô màu hồng: Activity
Tô màu xanh lá: Gateway
Tô màu xanh dương: Event
Tô màu tím: Information Artifact

Bước 1: Nhận bài báo, sơ duyệt và đề xuất phản biện.

Hệ thống nhận bài viết do tác giả đăng tải, tự động tổng hợp rồi chuyển bài báo cho Tổng biên tập

Tổng biên tập phân công các thành viên Ban biên tập kiểm tra sơ bộ về nội dung và hình thức của bài báo, sử dụng các chức năng kiểm tra chính tả và đạo văn được tích hợp trên hệ thống.

Những bài báo không phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động và lĩnh vực của Tạp chí, không đúng quy cách hoặc có quá nhiều lỗi chính tả và cú pháp hoặc chất lượng bài viết quá thấp, hoặc vi phạm bản quyền sẽ bị từ chối. Hệ thống sẽ gửi mail thông báo từ chối đến cho tác giả

Những bài báo đủ điều kiện sẽ được hệ thống sẽ chuyển đến tổng biên tập để chọn phản biện dựa trên các đề xuất từ hệ thống. Tổng biên tập sẽ chọn ra 2 phản biện chính và 1 phản biện 3, người này sẽ thẩm định bài báo khi chỉ 1 trong 2 phản biện chính thức không đồng ý cho đăng.

Sau khi duyệt phản biện, hệ thống tự động gửi bài báo và mẫu biên bản phản biện đến phản biện được lựa chọn.

Bước 2: Phản biện

Các phản biện thực hiện việc nhận xét, thẩm định nội dung của bài báo theo mẫu

thẩm định M1 nếu bài báo là kết quả nghiên cứu định lượng; theo mẫu thẩm định M2 nếu bài báo viết theo cách viết truyền thống (định tính).

Thời gian phản biện tối đa là 15 ngày, kể từ ngày gửi thư mời phản biện.

Phản biện phải ghi nhận xét trên phiếu nhận xét được tích hợp sẵn trên hệ thống, phản biện phải ghi ngày, tháng, ký tên và nhấn "Hoàn thành" để nộp phiếu.

Bước 3: Chỉnh sửa bài báo theo kết quả phản biện

Hệ thống tập hợp trình Tổng biên tập về kết quả phản biện. Trên cơ sở ý kiến của Tổng biên tập, hệ thống:

- Chuyển các bài báo được 2 phản biện chính thức đồng ý cho đăng cho Ban biên tập.
- Với những bài báo viết thoả mãn các tiêu chí cơ bản của Tạp chí nhưng cần phải sửa chữa, gửi nhận xét của 2 phản biện cho tác giả sửa và yêu cầu tác giả giải trình rõ những nội dung sửa theo ý kiến phản biện, những nội dung không sửa và lý do không sửa, trả lời những câu hỏi của phản biện (nếu có) theo mẫu. Thời gian từ khi tác giả nhận bài viết để chỉnh sửa đến khi nộp lại cho Tòa soạn tối đa 15 ngày.
- Gửi bài báo đã được chỉnh sửa và giải trình của tác giả bài báo cho phản biện. Lấy ý kiến của phản biện về kết quả sửa và giải trình của tác giả bài báo. Nếu tiếp tục cần sửa, lặp lại bước trên.
- Trường hợp một trong 2 Phản biện chính thức đánh giá bài báo không đạt yêu cầu, hoặc có ý kiến khác từ Ban biên tập hoặc Hội đồng biên tập, Hệ thống sẽ gửi Phản biện 3 theo quy trình như đối với phản biện chính thức. Nếu phản biện 3 không đồng ý cho đăng sẽ bị Tòa soạn Tạp chí từ chối đăng.
- Những bài báo có chất lượng không đạt yêu cầu theo ý kiến của cả 2 phản biện chính thức, Tòa soạn Tạp chí từ chối đăng bài.

Bước 4: Biên tập bài báo.

Các bài báo khoa học không phải chỉnh sửa, các bài báo khoa học đã chỉnh sửa theo ý kiến của phản biện và được phản biện đồng ý cho đăng; các bài báo đặt hàng (không cần thông qua phản biện) đều phải được biên tập lại theo đúng yêu cầu của tạp chí.

Tổng biên tập phân công các thành viên Ban biên tập thực hiện việc biên tập các bài báo.

Hệ thống chuyển các bài báo đến các biên tập viên theo sự phân công của Tổng biên tập.

Các biên tập viên thực hiện việc biên tập theo yêu cầu về nội dung và hình thức của bài báo.

Ban biên tập rà soát, xét duyệt các bài báo đã được biên tập trước khi trình Tổng biên tập duyệt đăng.

Các bài báo được Tổng biên tập duyệt đăng sẽ được hệ thống gửi cho tác giả hiệu đính trước khi trình Tổng biên tập duyệt in. Nếu bài báo không được duyệt đăng, hệ thống sẽ gửi yêu cầu biên tập lại cho biên tập viên đã thực hiện biên tập bài báo đó

Ưu tiên đăng bài và xếp bài:

Bài báo được ưu tiên đăng trong số của tạp chí gần nhất theo thứ tự: tính thời sự, chất lượng bài báo và thời gian gửi bài.

Dựa trên mức độ chuyên sâu, hàm lượng khoa học và đóng góp mới về khoa học của bài báo, Tổng biên tập sẽ quyết định bài báo nào đăng trong mục nào trong Tạp chí.

Bước 5: Biên tập, rà soát bản thảo và duyệt in

Tổng biên tập phân công các biên tập biên thực hiện việc biên tập bản thảo tạp chí. Các biên tập viên thực hiện việc biên tập bản thảo theo phân công (bao gồm các bài báo, thiết kế bìa, hình ảnh, quảng cáo, thông tin được duyệt).

Sau khi bản thảo đã được biên tập, hệ thống gửi bản thảo đến Thư ký Tòa soạn rà soát lỗi trước khi trình Tổng biên tập duyệt in. Nếu có lỗi trong bản thảo, Ban thư ký Tòa soạn báo lại cho hệ thống, sau đó hệ thống sẽ thông báo cho biên tập viên thực hiện việc biên tập.

Nếu bản thảo không có lỗi, hệ thống sẽ gửi bản thảo cho Cơ sở in ấn để in chế bản. Sau khi hoàn thành chế bản, Tổng biên tập phân công người đọc, rà soát chế bản trước khi trình Tổng biên tập duyệt in.

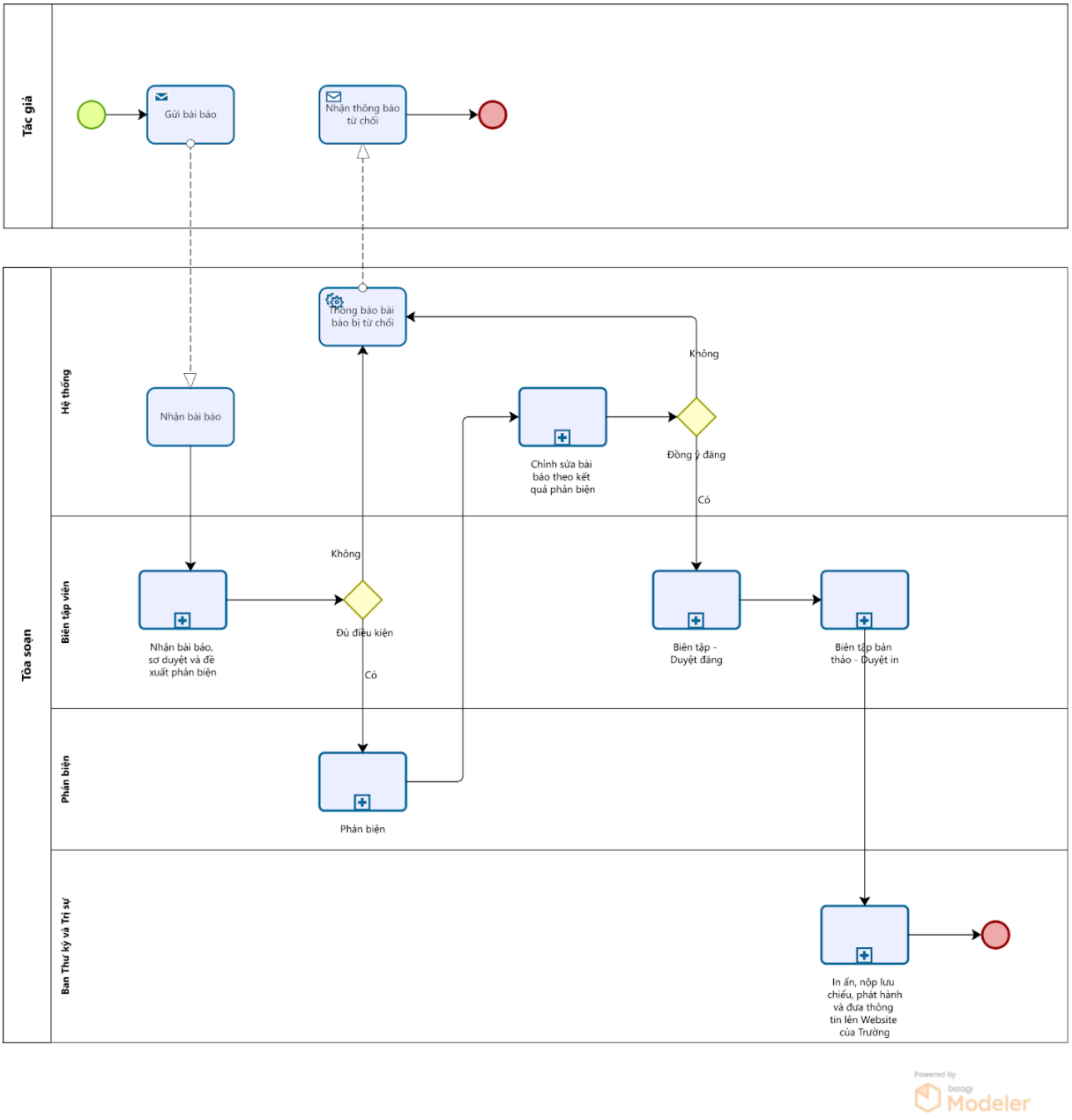
Bước 6: In ấn, nộp lưu chiểu, phát hành và đưa thông tin lên Website của Trường

Cơ sở in ấn thực hiện việc in ấn theo đúng bản thảo và số lượng in ấn theo hợp đồng.

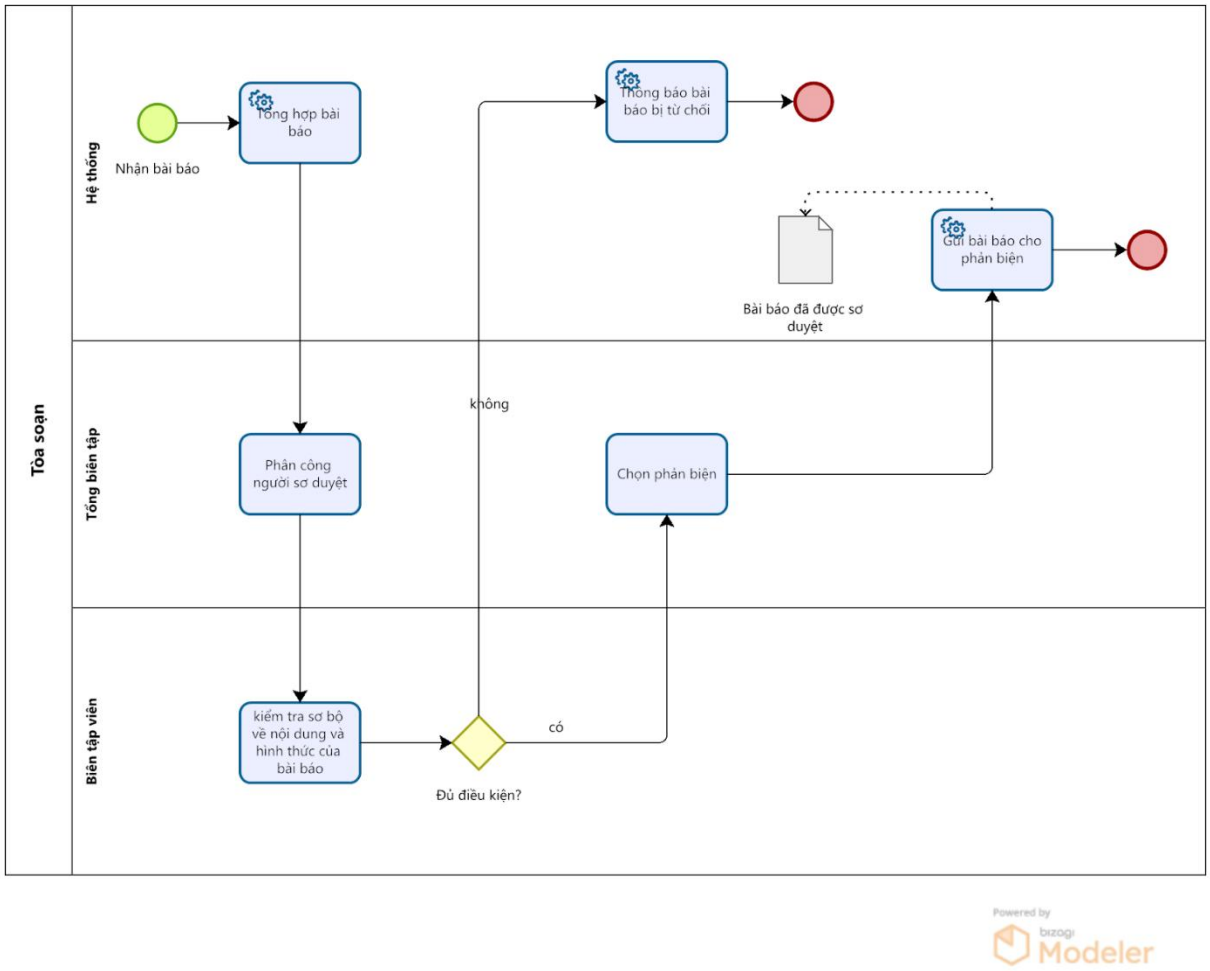
Ban Thư ký và Trị sự tiến hành nộp lưu chiểu theo quy định; phát hành Tạp chí đến đúng địa chỉ và số lượng đã được Tổng biên tập phê duyệt; thực hiện chế độ lưu trữ theo quy định.

Ban Thư ký và Trị sự đưa các nội dung cần thiết lên website.

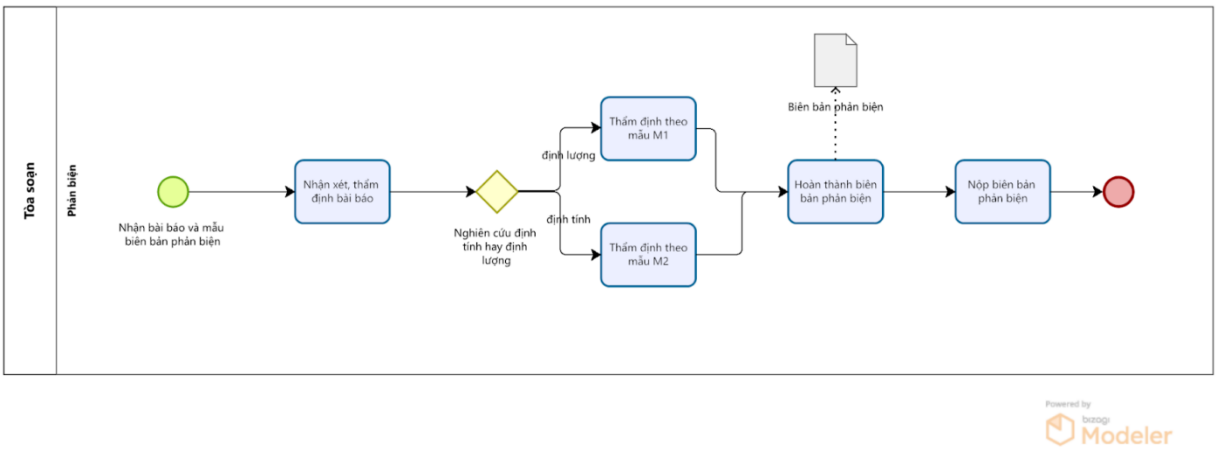
2.3. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ của hệ thống mới (Sơ đồ "To Be")



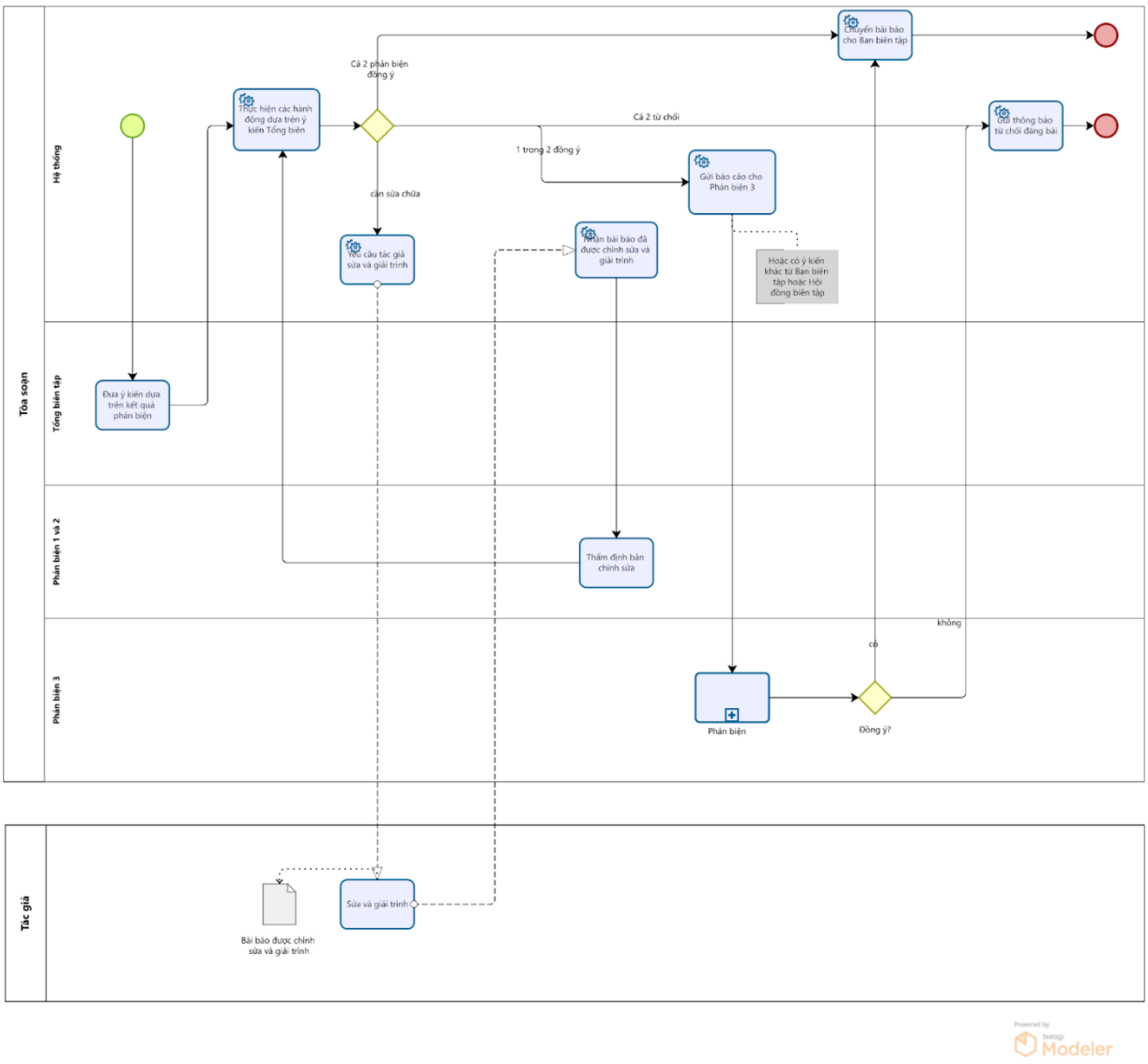
Hình 14: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ "To Be" – Tổng quát



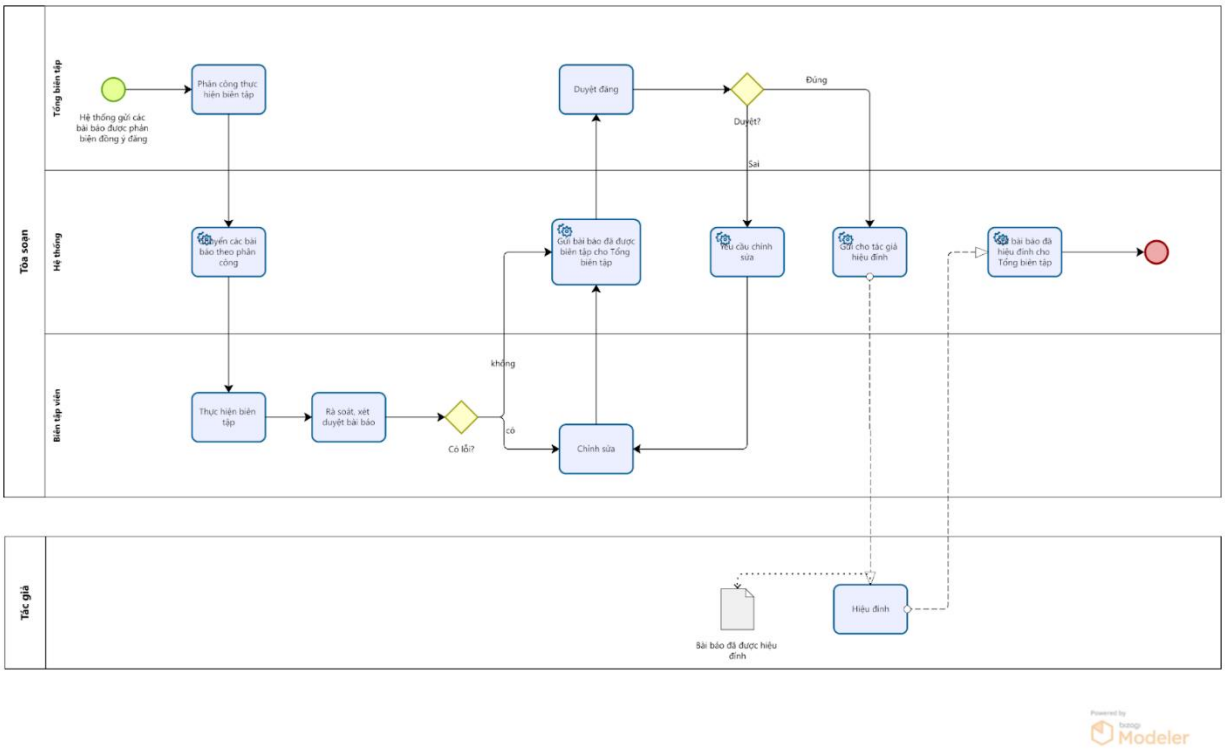
Hình 15: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ bước 1 Nhận bài báo, sơ duyệt và đề xuất phản biện



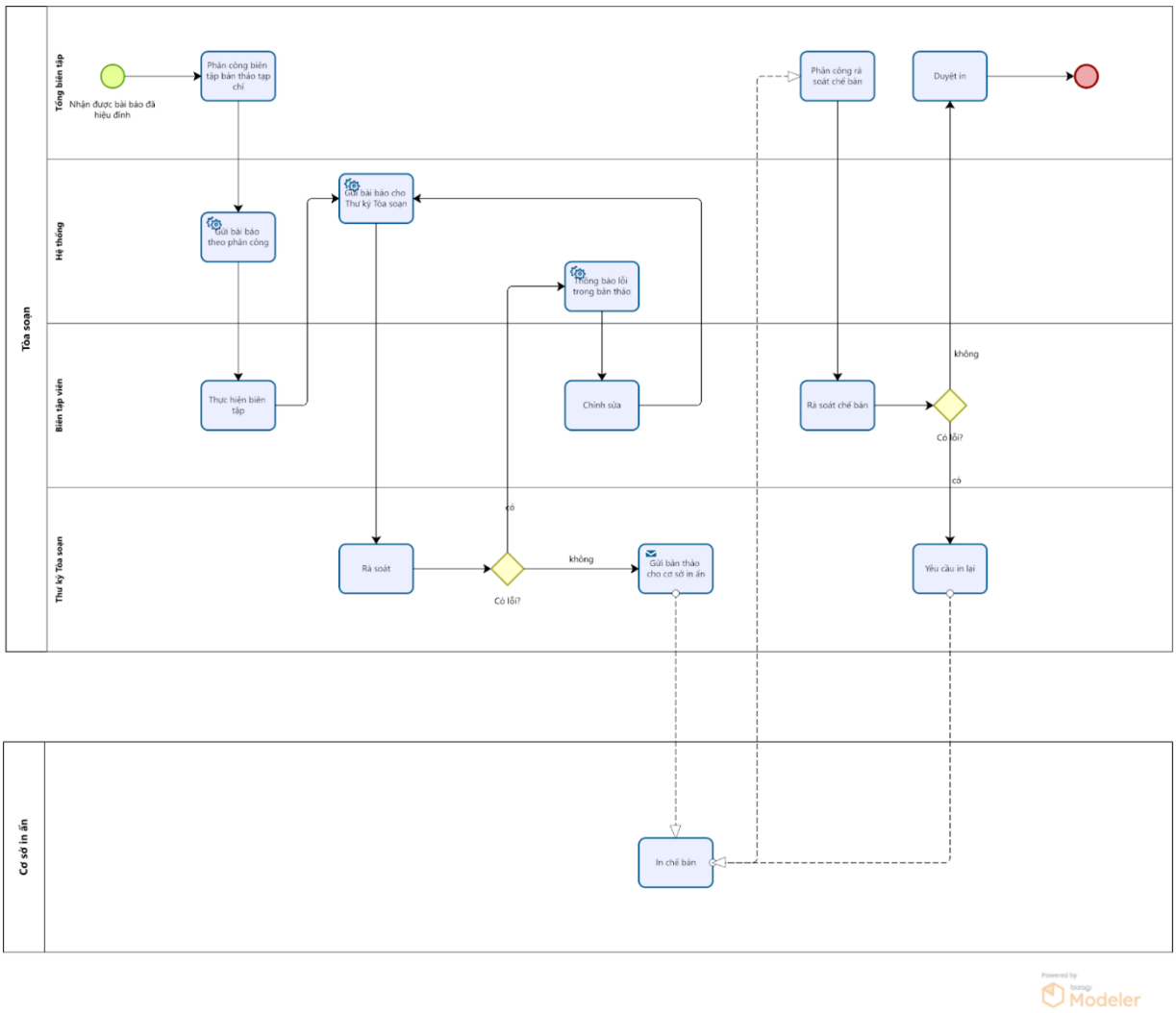
Hình 16: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ bước 2 Phản biện



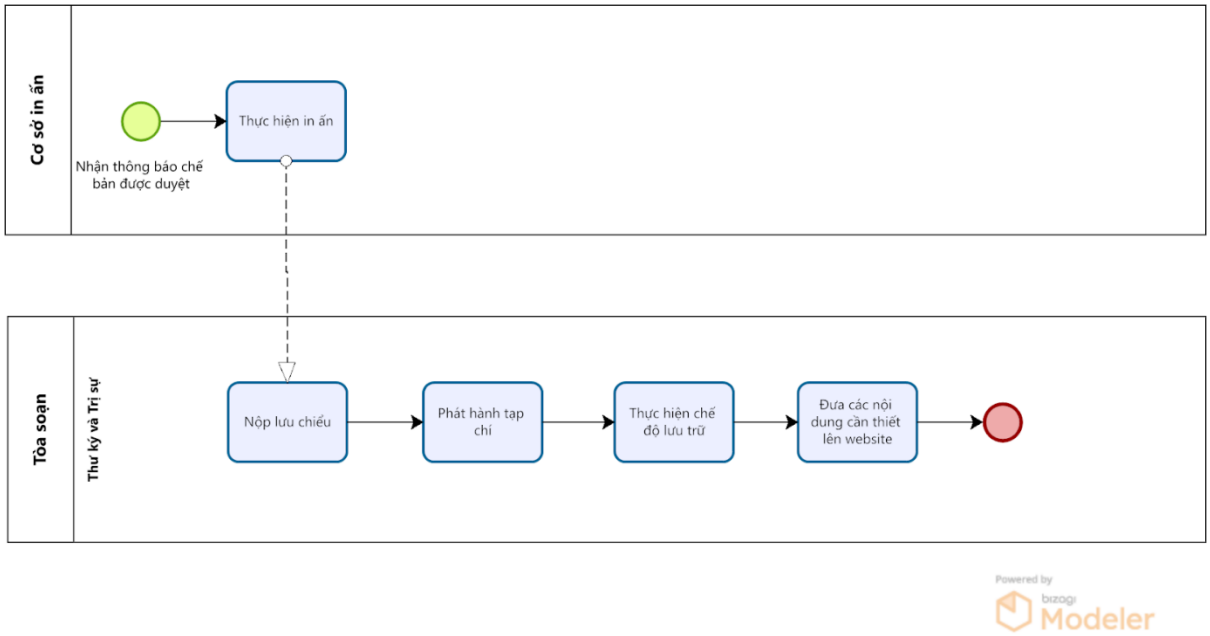
Hình 17: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ bước 3 Chỉnh sửa bài báo theo kết quả phản biện



Hình 18: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ bước 4 Biên tập bài báo



Hình 19: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ bước 5 Biên tập, rà soát bản thảo và duyệt in

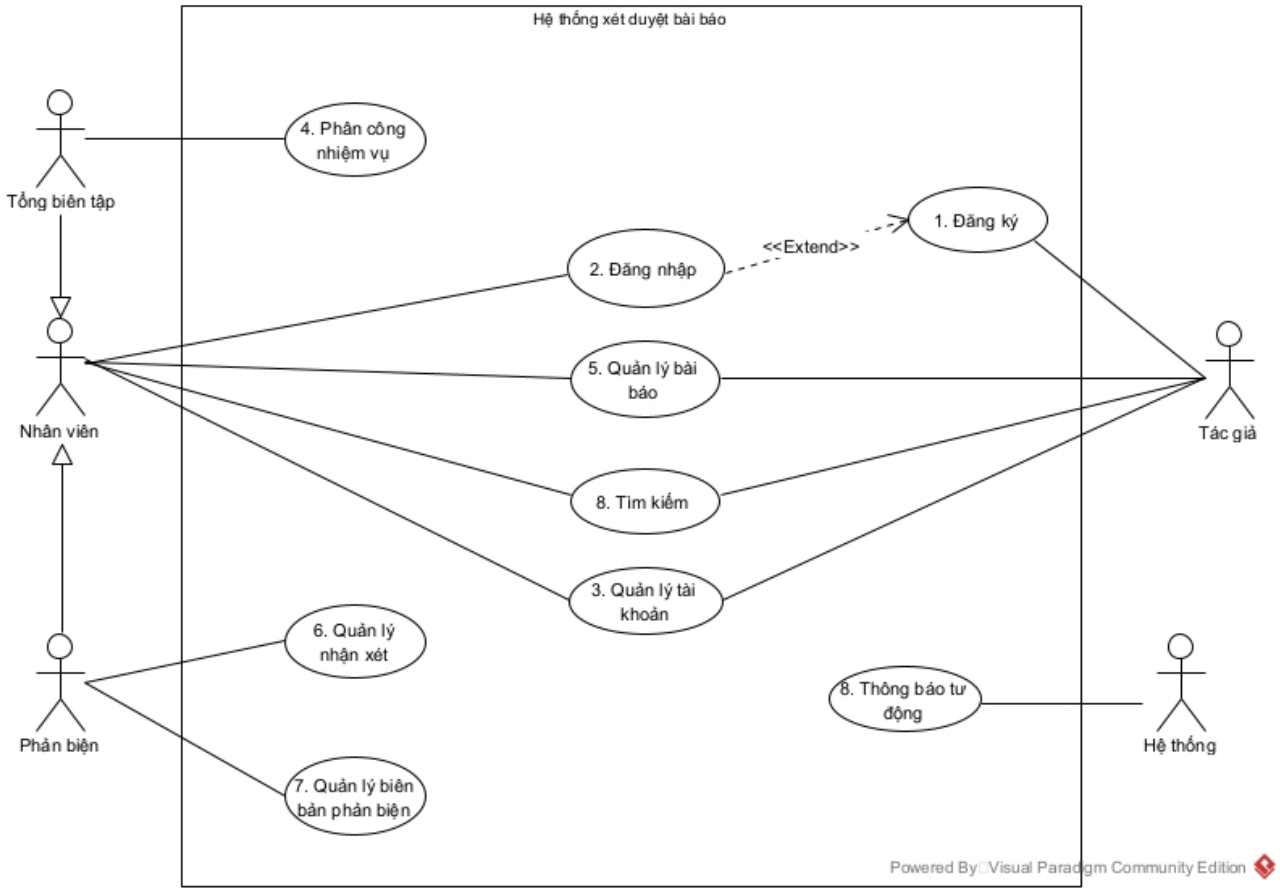


Hình 20: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ bước 6 In ấn, nộp lưu chiểu, phát hành và đưa thông tin lên Website của Trường

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU CHO HỆ THỐNG MỚI

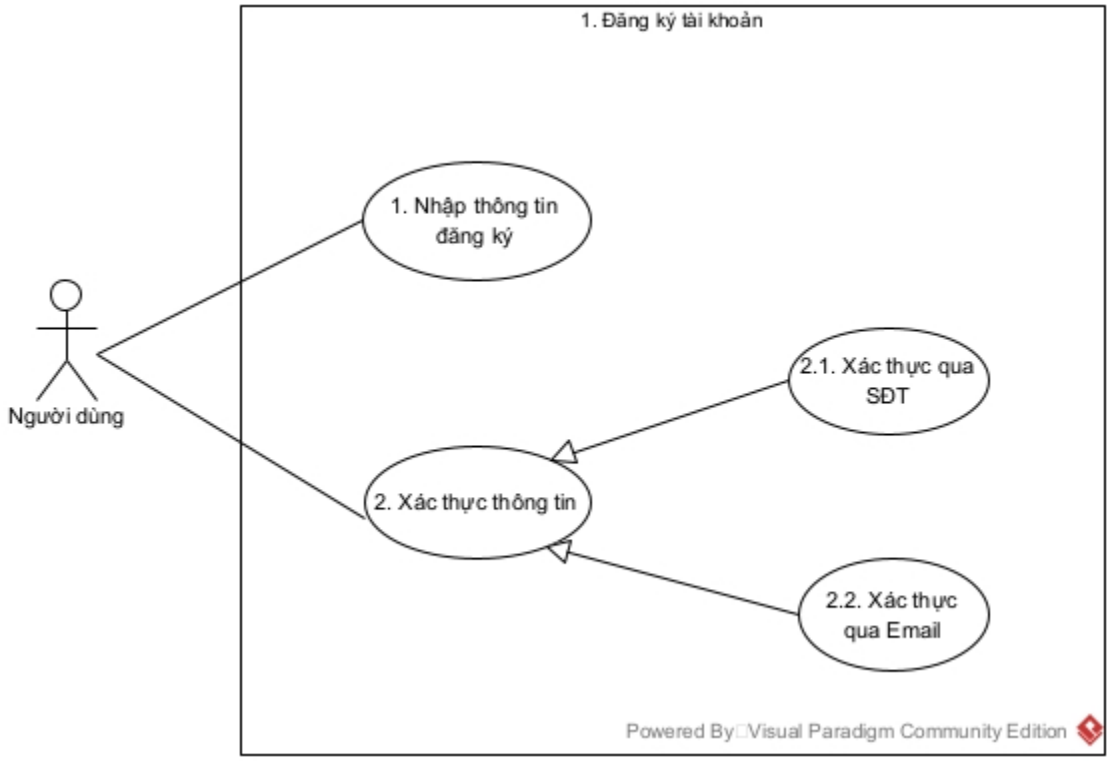
3.1 Sơ đồ và đặc tả Use Case

3.1.1 Sơ đồ Use Case Tổng quát



Hình 21: Sơ đồ Use Case Tổng quát

3.1.2 Sơ đồ Use Case Đăng ký



Hình 22: Sơ đồ Use Case Đăng ký

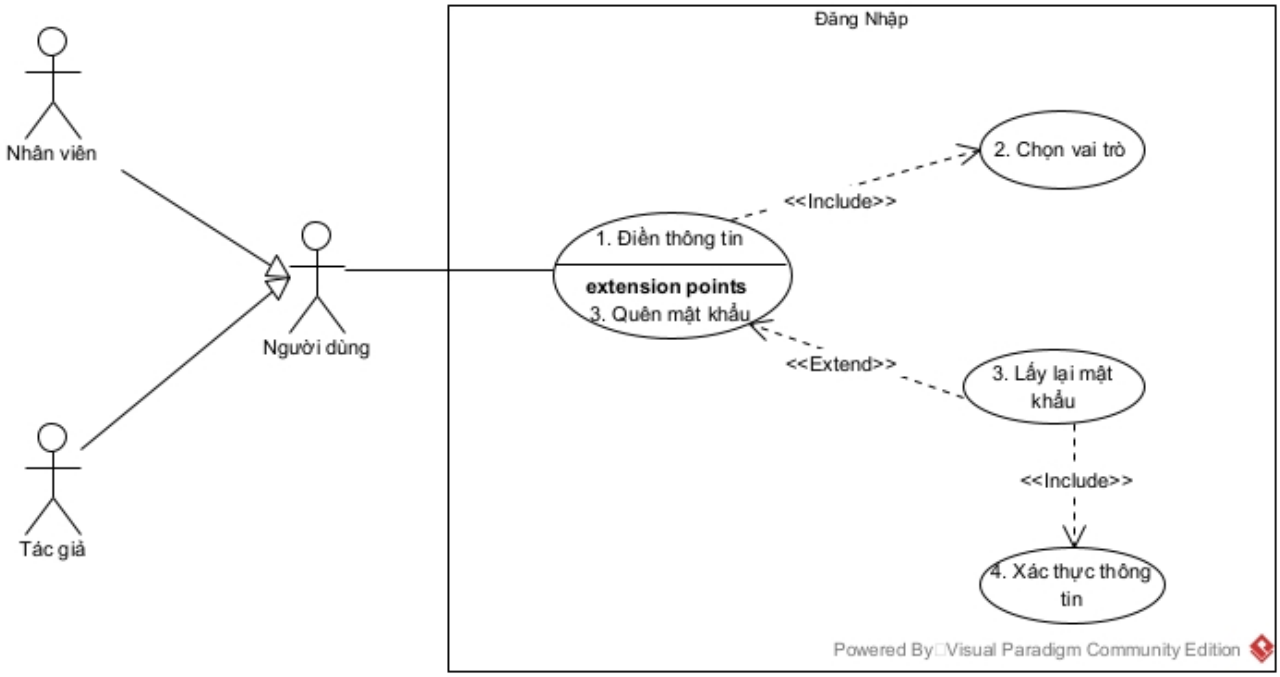
Bảng 9: Đặc tả Use Case Đăng ký

Use Case Name	Đăng ký tài khoản
Actor(s)	Người dùng
Summary Description	Người dùng đăng ký tài khoản mới trên hệ thống để dễ dàng truy cập
Priority	Must have
Trigger	Thực hiện sau khi người dùng nhấn vào nút "Đăng ký" trên giao diện màn hình
Pre-Condition	Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống
Post-Condition(s)	Tài khoản mới đăng ký của người dùng được lưu vào hệ thống

	Hệ thống hiển thị kết quả đăng ký thành công
Basic Path	1. Người dùng truy cập vào hệ thống và chọn chức năng "Đăng ký tài khoản" 2. Người dùng nhập đầy đủ thông tin yêu cầu và nhấn nút "Đăng ký" để hoàn tất 3. Hệ thống kiểm tra và xác thực lại thông tin của người dùng vừa đăng ký 4. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký thành công" trên màn hình và thực hiện theo hướng dẫn bước tiếp theo
Alternative Paths	2a. Nếu người dùng nhập thông tin thiếu hoặc sai định dạng → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 3a. Email hoặc tên đăng nhập đã tồn tại trong hệ thống → Hệ thống thông báo đã tồn tại và yêu cầu nhập lại
Business Rules	BR1: Hệ thống yêu cầu 1 địa chỉ email chỉ được dùng cho 1 tài khoản duy nhất, không được trùng lặp BR2: Mật khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn, mật khẩu không phù hợp sẽ yêu cầu nhập lại BR3: Mật khẩu khởi tạo và mật khẩu xác nhận lại phải trùng khớp BR4: Hệ thống phải hiển thị lỗi xảy ra chi tiết và rõ ràng BR5: Tài khoản chưa được xác minh thì không được đăng nhập vào hệ thống
Non-Functional Requirements	NF1: Hệ thống phản hồi các thao tác người dùng nhanh chóng (không quá 3s) NF2: Giao diện dễ sử dụng, các thao tác chỉnh sửa và yêu cầu đơn giản, rõ ràng cho người dùng

	NF3: Hệ thống tuân thủ quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân NF4: Dữ liệu người dùng được mã hóa

3.1.3 Sơ đồ Use Case Đăng nhập



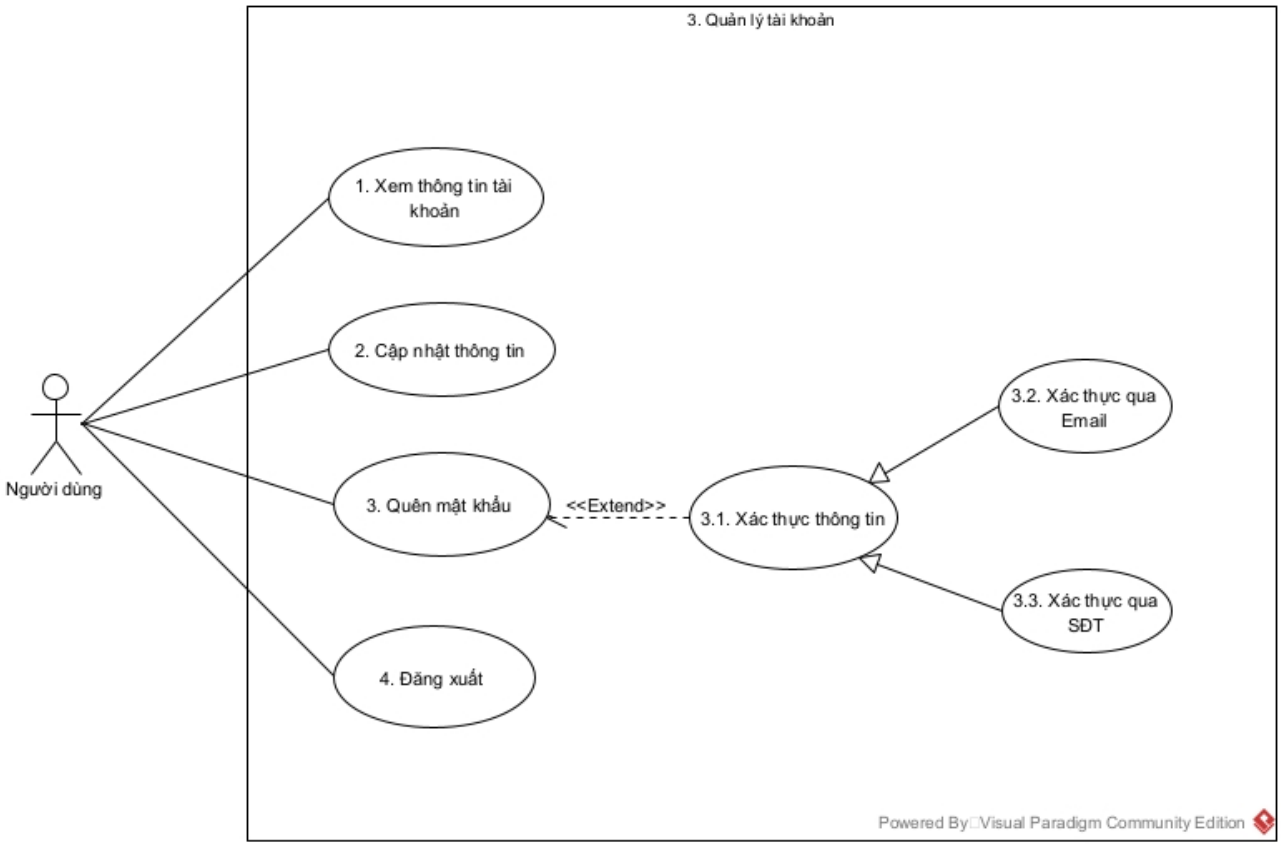
Hình 23: Sơ đồ Use Case Đăng nhập

Bảng 10: đặc tả Use Case Đăng nhập

Use Case Name	Đăng nhập
Actor(s)	Người dùng, nhân viên, tác giả
Summary Description	Cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký bằng tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó lựa chọn vai trò.
Priority	Must have
Trigger	Thực hiện khi người dùng đăng nhập vào hệ thống

Pre-Condition	Người dùng đã đăng ký tài khoản trên hệ thống
Post-Condition(s)	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Basic Path	1. Người dùng truy cập vào hệ thống 2. Người dùng điền thông tin gồm tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký trước đó để đăng nhập vào hệ thống 3. Hệ thống xác nhận thông tin đăng nhập thành công và cho phép người dùng lựa chọn vai trò để tiếp tục
Alternative Paths	2a. Người dùng chọn quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu
Business Rules	BR1: Nếu đăng nhập sai thì sẽ nhận thông báo hiển thị trên màn hình BR2: Định dạng đúng mật khẩu BR3: Tên đăng nhập của mỗi tài khoản là khác nhau
Non-Functional Requirements	NF1: Đảm bảo tài khoản đã đăng ký có tính bảo mật cao NF2: Giao diện đăng nhập thân thiện với người dùng NF3: Thao tác đăng nhập nhanh chóng NF4: Lưu thông tin đăng nhập

3.1.4 Sơ đồ Use Case Quản lý tài khoản



Hình 24: Sơ đồ Use Case Quản lý tài khoản

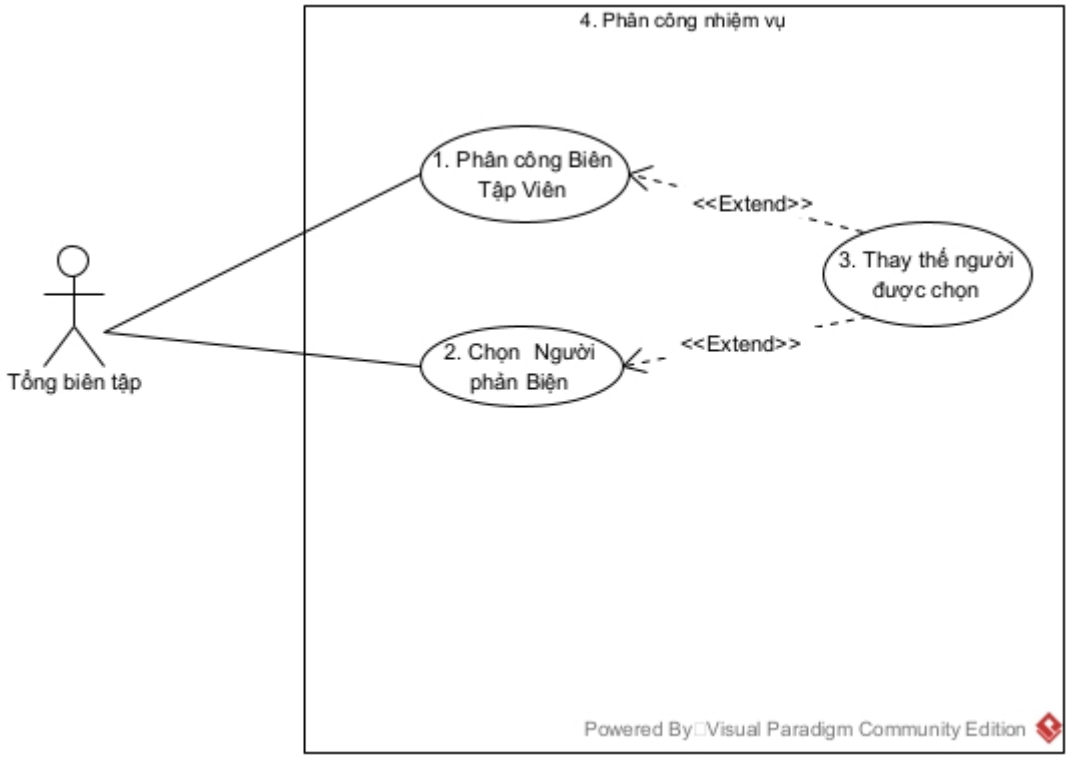
Bảng 11:Đặc tả Use Case Quản lý tài khoản

Use Case Name	Quản lý tài khoản
Actor(s)	Người dùng
Summary Description	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống và thực hiện thao tác quản lý tài khoản cá nhân trên hệ thống
Priority	Must have
Trigger	Thực hiện sau khi người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Pre-Condition	Hệ thống đã xác thực tài khoản của từng cá nhân vừa đăng nhập là hợp lệ

Post-Condition(s)	Thông tin người dùng đăng nhập đã được lưu vào hệ thống Người dùng thực hiện xong các thao tác hoặc thoát khỏi chức năng quản lý tài khoản
Basic Path	1. Người dùng chọn chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" 2. Người dùng đăng nhập vào hệ thống theo tài khoản đã đăng ký 3. Hệ thống xác thực thành công tài khoản và hiển thị giao diện Quản lý tài khoản cá nhân trên màn hình 4. Người dùng xem thông tin cá nhân của tài khoản hiện tại 5. Người dùng có thể lựa chọn đổi mật khẩu hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc đăng xuất khỏi hệ thống 6. Hệ thống hiển thị thông báo kết quả vừa thực hiện
Alternative Paths	2a. Nếu người dùng chưa đăng nhập thì hệ thống chuyển đến phần đăng nhập và yêu cầu người dùng thực hiện 2b. Nếu người dùng nhập sai thông tin đăng nhập thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2c. Nếu người dùng không đăng nhập thành công thì hệ thống từ chối quyền truy cập, quay lại màn hình trang chính 5a. Nếu người dùng nhập sai mật khẩu hiện tại khi đổi mật khẩu thì hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 5b. Nếu người dùng nhập sai quá số lần quy định thì hệ thống tạm khóa chức năng Đổi mật khẩu 6a. Người dùng nhập thông tin chỉnh sửa nhưng chọn "Hủy" và không Lưu thông tin thì hệ thống không ghi nhận thay đổi và quay lại trang thông tin cá nhân

Business Rules	BR1: Hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi truy cập và thực hiện các thao tác BR2: Mật khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn, mật khẩu sửa đổi không được trùng với mật khẩu hiện tại BR3: Đổi mật khẩu mới luôn yêu cầu người dùng xác thực mật khẩu cũ BR4: Đổi mật khẩu thành công thì người dùng phải đăng nhập lại để tiếp tục BR5: Người dùng không được phép chỉnh sửa thông tin tài khoản hệ thống
Non-Functional Requirements	NF1: Hệ thống phản hồi các thao tác người dùng nhanh chóng (không quá 3s) NF2: Giao diện dễ sử dụng, các thao tác chỉnh sửa và yêu cầu đơn giản, rõ ràng cho người dùng NF3: Hệ thống tuân thủ quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân

3.1.5 Sơ đồ Use Case Phân công nhiệm vụ



Hình 25: Sơ đồ Use Case Phân công nhiệm vụ

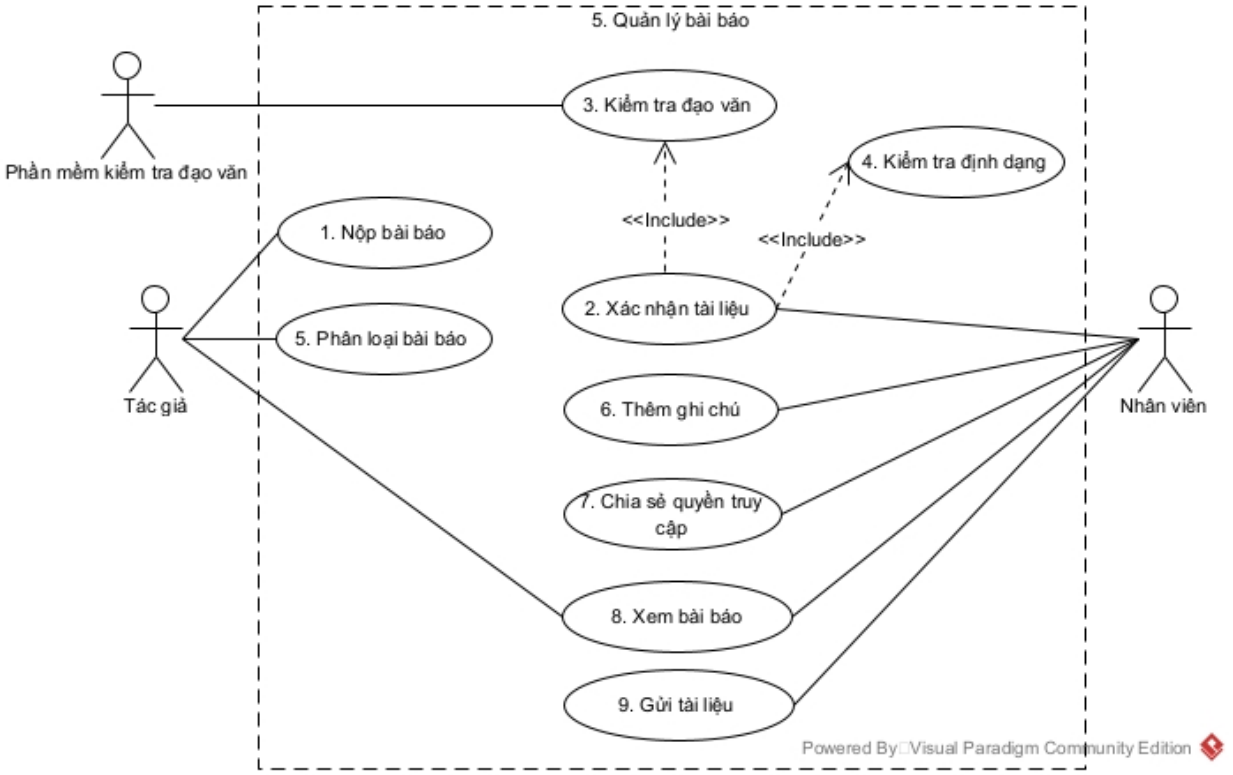
Bảng 12:Đặc tả Use Case Phân công nhiệm vụ

Use Case Name	Phân công nhiệm vụ
Actor(s)	Tổng biên tập
Summary Description	Hệ thống cho phép Tổng Biên Tập lựa chọn và chỉ định nhân sự phù hợp cho từng bước trong quy trình biên tập và phản biện.
Priority	Must have
Trigger	Khi Tổng biên tập cần phân công nhiệm vụ đến từng nhân sự
Pre-condition(s)	- Người dùng (Tổng biên tập) đã đăng nhập vào hệ thống.

	- Hệ thống đã có sẵn dữ liệu danh sách các Biên Tập Viên và Phản biện
Post-Condition(s)	- Nhân sự được phân công có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ tương ứng đã được lưu vào hệ thống. - Nếu có thay đổi, hệ thống sẽ cập nhật thông tin người thay thế.
Basic Path	1. Tổng Biên Tập đăng nhập vào hệ thống. 2. Truy cập chức năng "Phân công nhiệm vụ 3. Hệ thống hiển thị danh sách các nhân sự và thông tin chuyên môn tương ứng. 4. Tổng Biên Tập chọn nhiệm vụ và nhân sự phù hợp. 5. Hệ thống xác nhận và lưu thông tin phân công. 6. Hệ thống thông báo đến nhân sự được phân công.
Alternative Paths	4.a. Không tìm thấy nhân sự phù hợp 5.a. Tổng Biên Tập thay đổi quyết định sau khi lưu
Business Rules	B1: Mỗi nhiệm vụ chỉ được phân công cho một nhân sự tại một thời điểm. B2: Một nhân sự không được phân công quá số nhiệm vụ quy định. B3: Chỉ Tổng Biên Tập hoặc tài khoản có quyền tương đương mới có quyền phân công và thay thế nhân sự. B4: Nhân sự được chọn phải có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực của bài báo. B5: Tất cả các thay đổi phân công phải được ghi log để truy vết.

Non-Functional Requirements	NF1: Hệ thống phản hồi thông tin phân công trong vòng ≤ 2 giây. NF2: Mọi thao tác phân công, thay đổi nhân sự được ghi nhận với thông tin người thực hiện và thời gian. NF3: Chỉ người có quyền phân công mới truy cập được chức năng này.

3.1.6 Sơ đồ Use Case Quản lý bài báo



Hình 26: Sơ đồ Use Case Quản lý bài báo

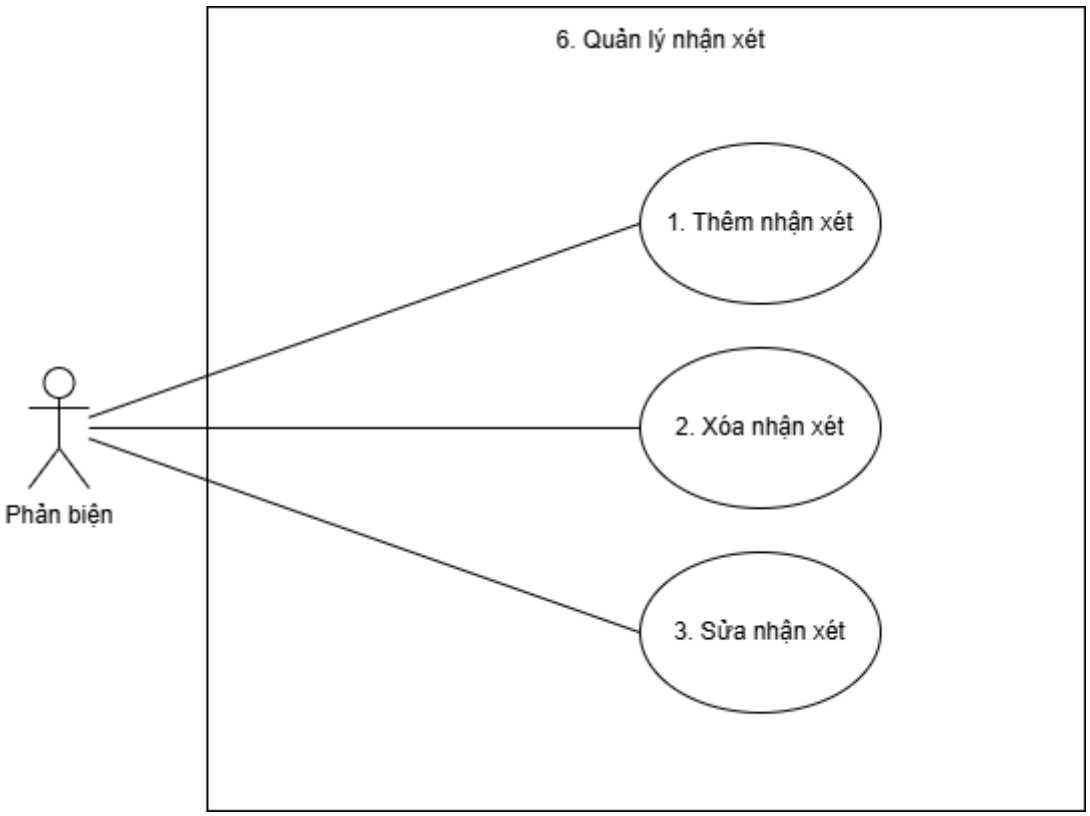
Bảng 13: Đặc tả Use Case Quản lý bài báo

Use Case Name	Quản lý bài báo

Actor(s)	Tác giả, Nhân viên, Phần mềm kiểm tra đạo văn
Summary Description	Hệ thống cho phép tác giả và nhân viên quản lý toàn bộ quy trình liên quan đến bài báo khoa học, bao gồm nộp bài, xác nhận, kiểm tra, chia sẻ quyền truy cập, theo dõi trạng thái và trao đổi tài liệu.
Priority	Must have
Trigger	Khi tác giả nộp bài báo hoặc nhân viên truy cập để xử lý bài báo.
Pre-Condition(s)	- Người dùng (tác giả/nhân viên) đã đăng nhập vào hệ thống. - Bài báo tồn tại hoặc đang được xử lý.
Post-Condition(s)	- Bài báo được xác minh, phân loại, cập nhật trạng thái và lưu trữ đầy đủ thông tin. - Người dùng có thể theo dõi trạng thái và truy cập các chức năng liên quan.
Basic Path	1. Tác giả nộp bài báo lên hệ thống. 2. Nhân viên thực hiện xác nhận bài báo: kiểm tra đạo văn, kiểm tra định dạng, phân loại chuyên môn. 3. Cập nhật trạng thái bài báo. 4. Nhân viên và tác giả có thể xem bài, theo dõi tiến trình. 5. Tác giả chia sẻ quyền truy cập nếu cần. 6. Các bên có thể gửi tài liệu bổ sung và thêm ghi chú.
Alternative Paths	2a. Bài báo bị từ chối do đạo văn ⟶ thông báo cho tác giả. 2b. Bài báo sai định dạng ⟶ yêu cầu chỉnh sửa.

	5a. Tác giả chia sẻ quyền sai ⟶ hệ thống cảnh báo quyền không hợp lệ. 6a. Tác giả gửi nhầm tài liệu ⟶ hệ thống cho phép thu hồi trong thời gian ngắn.
Business Rules	B1: Mỗi bài báo chỉ được xác nhận một lần cho mỗi lần nộp. B2: Phải kiểm tra đạo văn và định dạng trước khi phân loại. B3: Quyền chia sẻ chỉ áp dụng với người dùng được phân quyền. B4: Ghi chú và tài liệu đều được lưu lại phiên bản cũ.
Non-Functional Requirements	NF1: Giao diện thân thiện, phản hồi nhanh dưới 1 giây. NF2: Hệ thống phải tích hợp được với phần mềm đạo văn và ghi nhận kết quả tự động. NF3: Dữ liệu bài báo và ghi chú phải được mã hóa và bảo vệ. NF4: Lưu vết toàn bộ thao tác quản lý bài báo để audit. NF5: Cho phép tìm kiếm và lọc bài báo theo trạng thái, thời gian, tác giả.

3.1.7 Sơ đồ Use Case Quản lý nhận xét



Hình 27: Sơ đồ Use Case Quản lý nhận xét

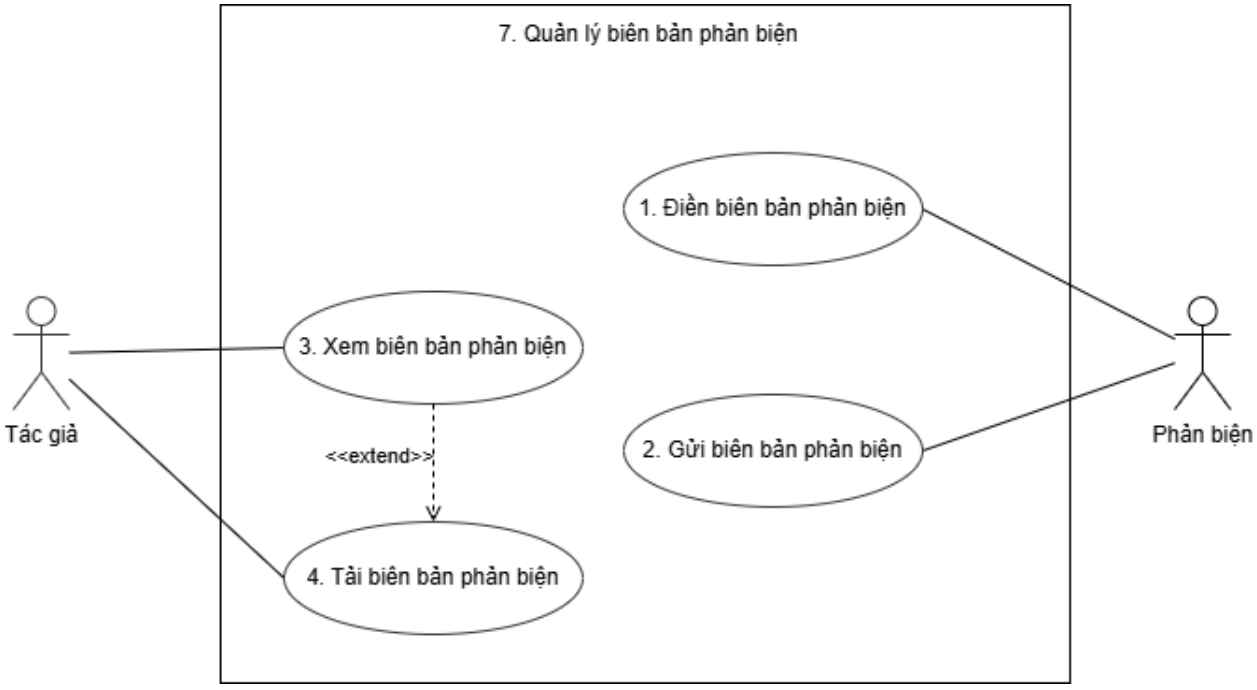
Bảng 14: Đặc tả Use Case Quản lý nhận xét

Use Case Name	Quản lý nhận xét
Actor(s)	Phản biện
Summary Description	Hệ thống cho phép người phản biện thêm, sửa hoặc xóa các nhận xét liên quan đến bài báo đang phản biện.
Priority	Must have
Trigger	Người phản biện thực hiện phản biện bài báo và cần thêm/sửa/xóa nhận xét để hoàn thiện nội dung.

Pre-condition(s)	- Người phản biện đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống đã có thông tin bài báo được phân công phản biện.
Post-Condition(s)	- Nhận xét được lưu trữ gắn với bài báo trong hệ thống. - Hệ thống hiển thị danh sách nhận xét tương ứng với từng bài báo.
Basic Path	1. Phản biện đăng nhập vào hệ thống. 2. Truy cập chức năng Quản lý nhận xét. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các nhận xét đã có (nếu có). 4. Phản biện có thể chọn thực hiện một trong các thao tác sau: • Thêm nhận xét mới. • Chỉnh sửa nội dung nhận xét có sẵn. • Xóa nhận xét không cần thiết. 5. Hệ thống xác nhận và lưu thông tin nhận xét.
Alternative Paths	4a. Nếu nội dung nhận xét không hợp lệ (bỏ trống hoặc vi phạm quy định), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 5a. Nếu quá trình lưu nhận xét thất bại (do lỗi kết nối, lỗi máy chủ), hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thao tác lại sau
Business Rules	B1: Chỉ người phản biện được phân công mới có quyền quản lý nhận xét của bài báo tương ứng. B2: Nhận xét không được chứa nội dung vi phạm quy tắc đạo đức hoặc ngôn ngữ không phù hợp.

	B3: Mỗi bài báo phải có ít nhất một nhận xét mới được hoàn tất phản biện. B4: Nhận xét sau khi gửi và chốt biên bản phản biện sẽ không thể chỉnh sửa/xóa.
Non-Functional Requirements	NF1: Thao tác thêm/sửa/xóa nhận xét được thực hiện và phản hồi trong vòng 2 giây. NF2: Hệ thống lưu trữ đầy đủ lịch sử chỉnh sửa nhận xét (audit log). NF3: Giao diện hiển thị nhận xét rõ ràng, có hỗ trợ phân loại theo mục nội dung phản biện.

3.1.8 Sơ đồ Use Case Quản lý biên bản phản biện



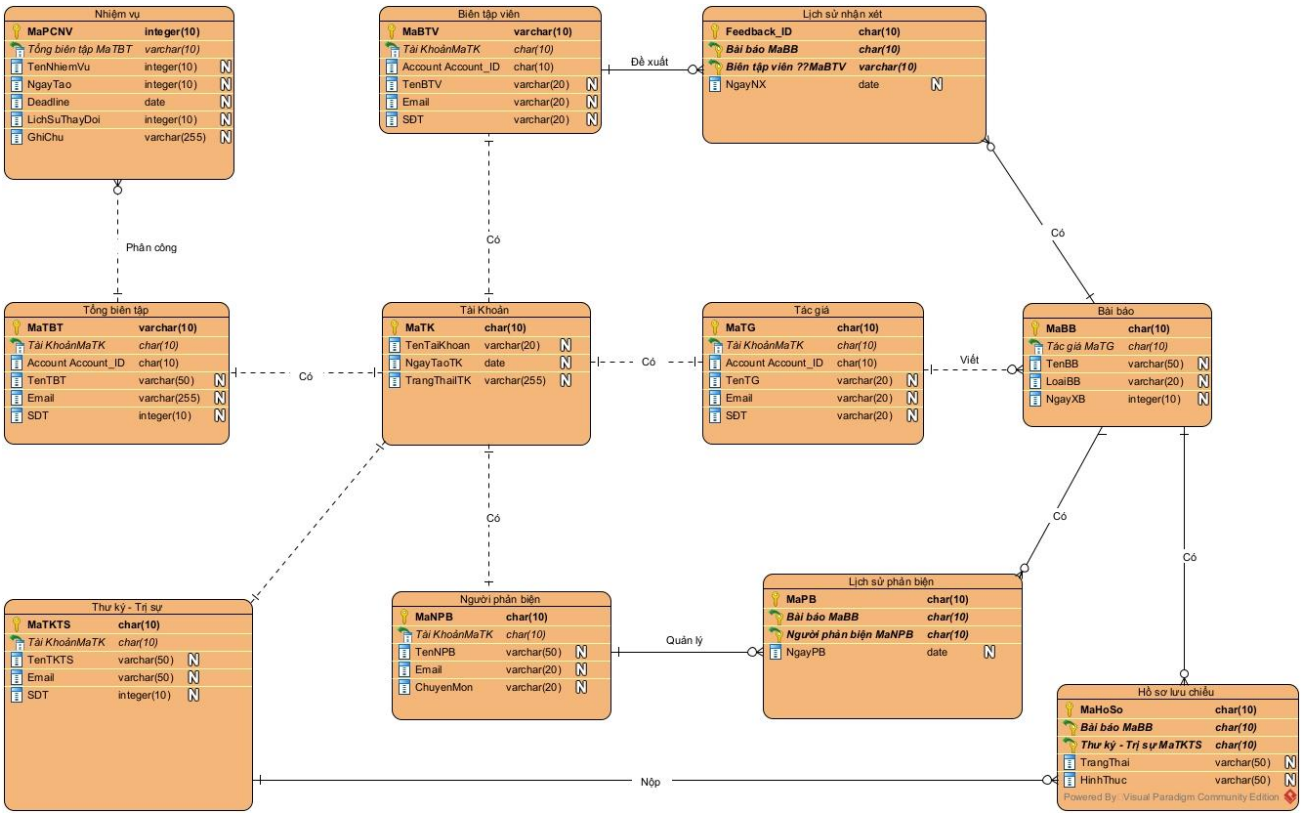
Hình 28: Sơ đồ Use Case Quản lý biên bản phản biện

Bảng 15: Đặc tả Use Case Quản lý biên bản phản biện

Use Case Name	Quản lý biên bản phản biện
Actor(s)	Phản biện, Tác giả
Summary Description	Hệ thống cho phép phản biện điền và gửi biên bản phản biện; tác giả được xem và tải biên bản phản biện của bài báo mình.
Priority	Must have
Trigger	Phản biện cần thực hiện biên bản phản biện; tác giả truy cập hệ thống để xem phản biện bài báo của mình.
Pre-Condition	- Các bên liên quan đã đăng nhập hệ thống. - Phản biện đã được phân công phản biện bài báo.
Post-Condition(s)	- Biên bản phản biện được lưu vào hệ thống. - Tác giả có thể tải và xem nội dung phản biện tương ứng.
Basic Path	1. Phản biện đăng nhập vào hệ thống. 2. Truy cập chức năng "Điền biên bản phản biện". 3. Nhập nội dung phản biện. 4. Gửi biên bản phản biện. 5. Tác giả đăng nhập và tải biên bản phản biện. 6. Tác giả xem nội dung phản biện.
Alternative Paths	3a. Phản biện lưu nháp biên bản phản biện để hoàn thiện sau. 5a. Tác giả không thấy được biên bản nếu chưa gửi hoàn tất.

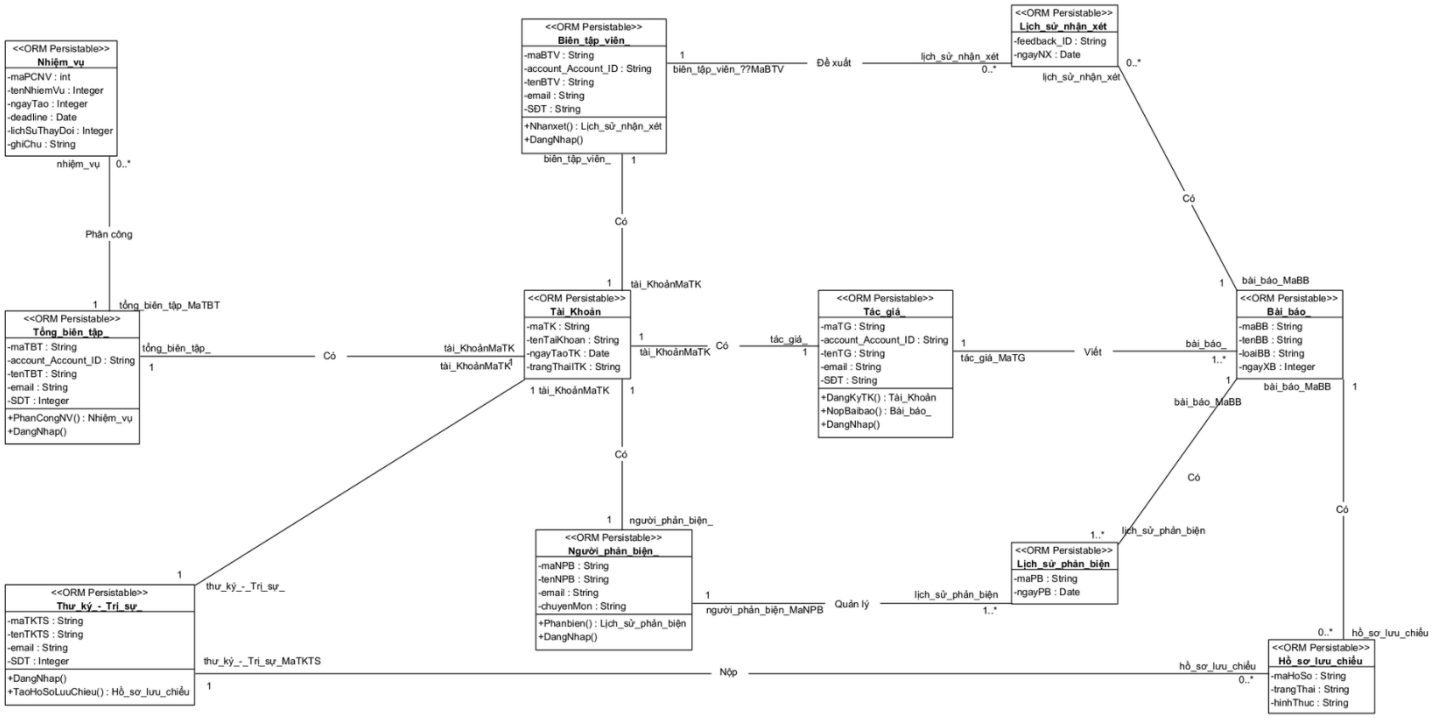
Business Rules	B1: Chỉ phản biện được phân công mới có quyền truy cập chức năng điền/gửi biên bản. B2: Biên bản chỉ được gửi 1 lần duy nhất. B3: Tác giả chỉ có thể xem sau khi phản biện gửi.
Non-Functional Requirements	NR1: Hệ thống hỗ trợ tải biên bản ở định dạng PDF. NR2: Lưu lại lịch sử chỉnh sửa của phản biện (nếu có). NR3: Giao diện điền biên bản rõ ràng, hỗ trợ định dạng đoạn nội dung.

3.2. Sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram)



Hình 29: Mô hình ERD

3.3. Sơ đồ lớp (Class Diagram)



Hình 30: Sơ đồ Lớp

PHỤ LỤC

Bảng 16: Phân công công việc

MSSV	Tên	Công việc	Phần trăm đóng góp
31231020510	Trần Ngọc Uyên	Làm Slide Lời cảm ơn 1.2.1 Giới thiệu tổng quan hệ thống hiện tại 1.5 Những khó khăn của hệ thống hiện tại 2.1.3 Yêu cầu chức năng 3.1 Sơ đồ Usecase 3.2 Đặc tả Usecase	25%
31221021622	Nguyễn Hoàng Minh Thy	Làm Slide 1.2.2 Mô tả quy trình nghiệp vụ hệ thống hiện tại 1.4 Sơ đồ "As Is" 2.1.3 Yêu cầu chức năng 2.2 Mô tả quy trình hệ thống mới 2.3 Sơ đồ "To Be" 3.3 Sơ đồ ERD	25%
31231025656	Nguyễn Bảo Lâm	Làm Slide 1.3 Phân tích và quản lý Stakeholder 2.1.2 Yêu cầu kỹ thuật 3.1 Sơ đồ Usecase 3.2 Đặc tả Usecase 3.3 Sơ đồ ERD	25%

		3.4 Sơ đồ lớp	
31231024040	Sinh Quốc Trung	Làm Slide Lý do chọn đề tài Định dạng bài làm 1.1 Giới thiệu về doanh nghiệp 2.1.1 Yêu cầu chung 3.1 Sơ đồ Usecase 3.2 Đặc tả Usecase	25%
31231024412	Ông Tố Quyên	Làm Slide 1.5.2 Sơ đồ Fishbone 3.1 Sơ đồ Usecase 3.2 Đặc tả Usecase 3.3 Sơ đồ ERD	25%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. (n.d.). Thông tin chi tiết về thủ tục hành chính. Cổng Dịch vụ công Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội*
2. *Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội. (2022). Quy trình xét duyệt một bài báo khoa học. Trường Đại học Lao động – Xã hội*